



Kunnskap for en bedre verden

INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG
TEKNOLOGILEDELSE

TIØ4165 – MARKEDSFØRINGSLEDELSE FOR
TEKNOLOGIBEDRIFTER

Markedsplan for Zipline i det norske markedet

Øving 3

April 25, 2026

Innholdsfortegnelse

Tabelliste	iv
1 Problembeskrivelse	1
1.1 Produktbeskrivelse	1
1.2 Utfordringen	1
2 Intern analyse	2
2.1 Styrker	2
2.2 Svakheter	3
2.3 Strategisk implikasjon	4
3 Ekstern analyse	4
3.1 PESTEL	4
3.1.1 Politiske faktorer	4
3.1.2 Økonomiske faktorer	5
3.1.3 Sosiale faktorer	5
3.1.4 Teknologiske faktorer	5
3.1.5 Miljømessige faktorer	6
3.1.6 Juridiske faktorer	6
3.2 Strategisk implikasjon av PESTEL	7
3.3 Porters Five Forces	7
3.3.1 Kraft 1 – Trussel fra nye aktører (<i>moderat</i>)	7
3.3.2 Kraft 2 – Leverandørenes forhandlingsmakt (<i>moderat</i>)	8
3.3.3 Kraft 3 – Kundenes forhandlingsmakt (<i>høy</i>)	8
3.3.4 Kraft 4 – Trussel fra substitutter (<i>høy</i>)	8
3.3.5 Kraft 5 – Rivalisering mellom eksisterende aktører (<i>lav til moderat</i>)	9
3.4 Strategisk implikasjon av Porter	9
4 SWOT	9
4.1 Styrker	10
4.2 Svakheter	11
4.3 Muligheter	11
4.4 Trusler	11
4.5 Strategisk implikasjon	11
5 Målsetninger for markedsstrategien	12
5.1 Betingelser	12
5.2 Markeds mål	12
6 Markedsstrategi	13
6.1 Segmentering	13
6.1.1 Valg av segmenteringsvariabler	14
6.1.2 Urbane områder	14
6.1.3 Forstadsområder	15
6.1.4 Distrikter	16
6.1.5 Valg av hovedsegmenter	17

6.2	Målretting	17
6.2.1	Udifferensiert vs. differensiert målretting	17
6.2.2	Intensjon, publikum og relasjon	18
6.2.3	Segmentspesifikk målretting	18
6.2.4	Måling og budsjettprioritering	18
6.3	Posisjonering	18
6.3.1	Points of Parity	19
6.3.2	Points of Difference: pris og hastighet	19
6.3.3	Posisjoneringsrommet	19
6.4	Kundereise	20
6.4.1	Steg 1: Problemerkjenneelse	20
6.4.2	Steg 2: Informasjonssøking	21
6.4.3	Steg 3: Evaluering av alternativer	21
6.4.4	Steg 4: Kjøpsbeslutningen	21
6.4.5	Steg 5: Etterkjøpsvurdering og gjenkjøp	21
6.4.6	Oppsummering: konverteringsutfordringer langs kundereisen	22
7	Aktivitetsprogram	22
7.1	Tiltak	22
7.1.1	Tiltak knyttet til posisjonering	22
7.1.2	Tiltak for å redusere CAC	23
7.1.3	Tiltak for å øke konverteringsrate	23
7.1.4	Tiltak for å øke snittkurv	24
7.2	Pilotprosjekt Nesodden	24
7.2.1	Formål og strategisk utgangspunkt	24
7.2.2	Hvorfor Nesodden er valgt som pilotområde	25
7.2.3	Hva pilotprosjektet skal avklare	25
7.2.4	Avgrensning og partnerstrategi	26
7.2.5	Tidsramme og faselogikk	26
7.3	Langsiktig plan: fra pilot til nasjonal tilstedeværelse	27
7.3.1	Fire faser etter piloten	27
7.3.2	Hvorfor Bærum og Asker kommer først	27
7.3.3	Aktiviteter i fase 1 – Bærum og Asker	28
7.3.4	Aktiviteter i fase 2 – Vestre Aker og Holmenkollen	28
7.3.5	Aktiviteter i fase 3 – konsolidering	28
7.3.6	Aktiviteter i fase 4 – nasjonal skalering	29
7.3.7	Tverrgående arbeid og sentrale antagelser	29
7.4	Oppfølging og kontroll	29
7.4.1	Kontroll i pilotfasen	30
7.4.2	Kontroll i den langsiktige planen	30
7.4.3	Ansvarsfordeling	31
8	Økonomisk analyse	32
8.1	Investerings og driftskostnader i piloten	33
8.2	Inntektsmodell og betalingsvilje	34
8.3	Fase 1 – Bærum og Asker	35
8.4	Fase 2 – Vestre Aker og Holmenkollen	35
8.5	Akkumulert kontantstrøm over 24 måneder	36

8.6	Implikasjoner for fase 3 og 4	37
8.7	Offentlig finansiering	37
Referanser		39
Vedlegg		44
A	Spørreundersøkelse – segmentbeskrivelser og implikasjoner	44
B	Fokusgruppe – gjennomføringsplan og analyse	45

Tabelliste

1	Oppsummering – Porters Five Forces, droneleveringsindustrien i Norge	8
2	SWOT-oversikt for Zipline i det norske markedet	10
3	Ansvarsfordeling for kontrollpunktene i aktivitetsprogrammet	32
4	Kostnadsbilde for pilotfasen	34
5	Parameterantagelser per fase i kontantstrømanalysen	36
6	Deltakernes rangering av leveringsattributter (1–5)	47

1 Problembeskrivelse

1.1 Produktbeskrivelse

Zipline er et amerikansk robotikkselskap som designer, produserer og opererer autonome droner. Selskapet ble grunnlagt i 2014 og har siden vokst til å bli verdens største autonome logistikknettverk (Konapur et al., 2025). Zipline har bygd opp et navn gjennom medisinske droneleveranser i Afrika, men har siden gjennomgått en betydelig utvikling og tilbyr i dag en forbrukerrettet leveransetjeneste.

Zipline opererer i dag innenfor helse-, industri-, dagligvare- og restaurantsektoren. For å innsnevre oppgaven har vi valgt å fokusere på dagligvare- og restaurantsektoren, ettersom vi mener at disse er de mest relevante for Zipline i en eventuell etablering i det norske markedet. Resten av oppgaven vil derfor ta utgangspunkt i disse to sektorene.

Tjenesten som Zipline tilbyr kan tas i bruk via Ziplines egen app. Via appen kan kunder handle mat og dagligvarer fra partnere som Walmart, Chipotle, Buffalo Wild Wings, Wendy's, Crumbl og Little Caesars (K. Rogers, 2024). Tjenesten er per i dag tilgjengelig i Dallas–Fort Worth og Pea Ridge i Arkansas (K. Rogers, 2024). Leveringstiden er oppgitt til så lite som 15 minutter, og leveringen er helt kontaktfri (Korosec, 2026a).

Den tekniske løsningen bak tjenesten er Ziplines Platform 2-drone. Dette er en helelektrisk VTOL-drone (vertikal start og landing) som opererer på rundt 100 meters høyde med en hastighet på opptil 110 km/t (Zipline International Inc., 2026). Når dronen ankommer leveringsadressen, svever den 100 meter over bakken og senker ned pakken uten at dronen selv lander (K. Rogers, 2024). Slik begrenser de også støyen i forbindelse med leveransen. Systemet har en leveringsradius på omtrent 16 km og støtter en maksimal leveransevekt på 3,6 kg (Zipline International Inc., 2026).

Ifølge selskapets egne markedsføringstall har Zipline til nå fløyet over 209 millioner kilometer autonomt, gjennomført over 2,1 millioner leveranser og levert mer enn 22,7 millioner enkeltartikler globalt (Zipline International Inc., 2026). Selskapet oppgir at droneleveranser reduserer utslipp med opptil 97 % sammenlignet med tradisjonelle leveringsmetoder (K. Rogers, 2024).

1.2 Utfordringen

Denne oppgaven tar utgangspunkt i Ziplines potensielle inntreden i det norske markedet. Den overordnede problemstillingen er hvordan en ny og teknologisk avansert løsning kan etableres i et marked som allerede preges av eksisterende aktører, etablerte behov og bestemte forventninger hos kundene. I tråd med markedsanalyse som faglig tilnærming er det derfor naturlig å forstå oppgaven som en vurdering av både markedsmuligheter og forhold som kan påvirke etableringen. Som Aspelund påpeker, er problemdefinisjon selve utgangspunktet for videre analyse, fordi man først må avklare hva man ønsker å oppnå og hvilke spørsmål analysen skal gi svar på

(Aspelund, 2026d). For å kunne vurdere Ziplines etableringsmuligheter må selskapet analyseres ut fra hvilken verdi løsningen kan skape i markedet, og i hvilken grad

denne verdien faktisk vil bli oppfattet som relevant av kundene. Det holder ikke at Ziplines tjeneste er teknologisk avansert i seg selv. Den må også fremstå som meningsfull, attraktiv og bedre egnet enn eksisterende alternativer sett fra kundens perspektiv (Aspelund, 2026a). Dette samsvarer med Christensen et al.s perspektiv om «jobs to be done», hvor utgangspunktet er at kunder ikke først og fremst velger produkter fordi de er nye eller avanserte, men fordi de hjelper dem med å løse et konkret behov i en bestemt situasjon (Christensen et al., 2016).

Samtidig må en eventuell etablering forstås i lys av konkurranseforholdene i markedet. En aktørs mulighet til å lykkes avhenger ikke bare av selve løsningen, men også av hvordan tilbudet posisjoneres, hvilke konkurransefortrinn som kan utvikles, og hvordan aktøren fremstår i relasjon til eksisterende alternativer. Posisjonering handler om å utforme et tilbud og en merkevare slik at det oppnår en tydelig og særpreget plass i målgruppens bevissthet (Aspelund, 2026c). Dette er særlig viktig i markeder der nye aktører ikke bare må introdusere noe nytt, men også skape en overbevisende begrunnelse for hvorfor markedet skal ta løsningen i bruk (Hotelling, 1929; Veisdal, 2020).

På denne bakgrunnen vil oppgaven undersøke om Zipline har et tilstrekkelig sterkt verditilbud og et tydelig nok konkurransegrunnlag til å kunne etablere seg i det norske markedet. Dette danner grunnlaget for den videre analysen, hvor det vil drøftes hvilke forhold som kan bidra til å fremme eller hemme en slik etablering.

2 Intern analyse

Ifølge ressursbasert teori springer konkurransefortrinn ut av bedriftens unike interne ressurser og kapabiliteter snarere enn av markedsstrukturer alene (Barney, 1991). Med dette som teoretisk utgangspunkt vil internanalysen vurdere hvilke styrker og svakheter Zipline har i møte med en potensiell etablering i det norske dagligvare- og restaurantmarkedet. Sentralt i analysen står hvilket verdiforslag selskapet faktisk tilbyr, hvilke ressurser og kapabiliteter som understøtter dette, hvor krevende de er å imitere for konkurrenter, og hvilke begrensninger som kan svekke tjenestens konkurransekraft.

2.1 Styrker

En av Ziplines mest fundamentale styrker er selskapets teknologiske og operasjonelle kompetanse. Den avanserte droneteknologien og den særpregede leveringsmetoden skiller Zipline tydelig fra tradisjonelle leveringsalternativer. I tillegg har selskapet opparbeidet betydelig operasjonell erfaring gjennom over 2,1 millioner autonome leveranser siden 2016 (Zipline International Inc., 2026). Størstedelen av dette volumet stammer imidlertid fra medisinske leveranser i afrikanske markeder, mens den forbrukerrettede dagligvare- og restauranttjenesten foreløpig kun er etablert i Dallas-Fort Worth og Pea Ridge (K. Rogers, 2024). Erfaringen gir dermed Zipline reell modenhet innen autonom drift, flåtestyring og regulatorisk arbeid, men direkte overførbarhet til det norske dagligvare- og restaurantsegmentet er mer begrenset enn det samlede volumtallet alene antyder. Et sentralt forbehold er i tillegg at både teknologien og erfaringsgrunnlaget primært er opparbeidet i operative omgivelser

som skiller seg vesentlig fra det norske klimaet, noe som behandles nærmere under svakheter.

En ytterligere styrke ved Zipline er at selve leveringsmodellen er bygget rundt autonom drift. I motsetning til tradisjonelle hjemleveringsaktører som Foodora og Wolt, der hver enkelt levering avhenger av en menneskelig sjåfør, erstatter Zipline store deler av denne arbeidskostnaden med autonom drift. Ziplines egne estimater antyder at enhetskostnaden ved Platform 2-leveranser kan falle til 2 til 4 dollar per leveranse ved modenhet (The Logistics Navigators, 2026). En slik kostnadsstruktur er vanskelig å imitere for eksisterende aktører uten å bygge om hele verdikjeden, ettersom forretningsmodellene deres er innrettet rundt manuell arbeidskraft. I et norsk marked, der lønnskostnadene ligger blant de høyeste i Europa (Statistisk sentralbyrå, 2024), vil en slik strukturell forskjell mellom arbeidskraftbaserte og autonome modeller ha større praktisk betydning enn i lavkostmarkeder.

Leveringstiden er også en sentral intern ressurs ved plattformen. Som nevnt i produktbeskrivelsen har Zipline en gjennomsnittlig leveringstid på 15 minutter. Til sammenlikning oppgir Foodora selv en gjennomsnittlig leveringstid på 30 minutter (Halden Arbeiderblad, 2021), og Ziplines leveringstempo ligger dermed klart under det etablerte aktører i det norske dagligvare- og restaurantmarkedet opererer med i dag. Tempoet er en direkte konsekvens av den dronebaserte arkitekturen, som unngår veinettet og dermed både trafikkforsinkelser og manuelle stopp. Det kan derfor ikke enkelt replikeres av aktører hvis siste ledd er basert på bil, sykkel eller gange, uten at hele distribusjonsmodellen legges om.

Ziplines løsning har også en distinkt bærekraftsprofil. Ifølge selskapet reduseres utslipp med 97 % sammenliknet med tradisjonelle leveringsmetoder (K. Rogers, 2024), og i en norsk kontekst forsterkes egenskapen av at den nasjonale strømmiksen er tilnærmet helelektrisk fornybar. Profilen er likevel ikke enestående i markedet, ettersom både elektrifiserte budbiler og sykkelbud allerede viser lave utslipp i egne segmenter. Forspranget blir dessuten mindre når konkurrentene elektrifiserer flåten. Zipline bruker likevel bærekraft aktivt i både produktdesign og markedsføring.

2.2 Svakheter

En sentral svakhet ved Zipline er at tjenesten har et relativt begrenset bruksområde. Som nevnt i produktbeskrivelsen har Platform 2, som er dronen rettet mot hjemlevering, en kapasitet på 3,6 kg og en leveringsradius på 16 km. Disse begrensningene gjør at tjenesten først og fremst passer til mindre og relativt enkle leveranser, og at mange kundebehov faller utenfor det plattformen kan dekke. Ressursen er dermed verdifull i et smalere utsnitt av hjemleveringsmarkedet enn tradisjonelle leveringsalternativer.

I tillegg har Zipline begrenset dokumentert erfaring med operativ drift under norske vinterforhold. Selskapet har primært operert i Afrika og USA, og det er usikkert i hvilken grad den eksisterende teknologiske plattformen er testet og tilpasset forhold med snø, kulde og lange perioder med mørketid. Til sammenlikning har den norske aktøren Aviant demonstrert operasjonell drift ned til minus 26 grader i Midt-Norge (Aviant AS, 2024). Svakheten gjelder dermed både teknologiens robusthet og selskapets driftskompetanse i arktiske omgivelser.

En annen svakhet er at Ziplines modell er operasjonelt og kommersielt kompleks. Løsningen forutsetter ikke bare avansert teknologi, men også tett koordinering mellom drift, leveringspunkter, partnerintegrasjoner og kundegrensesnitt. Å bygge opp slike koordineringskapabiliteter på nytt for hvert marked er krevende, og Zipline har foreløpig ikke dokumentert at modellen fungerer utenfor sine etablerte operasjonsområder. Svakheten handler dermed ikke om selve teknologien, men om organisasjonens evne til å operasjonalisere den i en ny kontekst.

2.3 Strategisk implikasjon

På tvers av styrkene og svakhetene tegnes et bilde der Ziplines ressursgrunnlag er teknologisk solid og vanskelig å imitere, men samtidig smalt i bruksområde og foreløpig udokumentert i norske og europeiske forbrukerforhold. Kostnadsmodellen og leveringstempoet skiller seg ut som ressurser som både skaper verdi og er krevende å kopiere uten strukturell omlegging av konkurrentenes verdikjeder. Bærekraftsprofilen og den operasjonelle erfaringen har mer begrenset særegenhet, enten fordi konkurrentene gradvis nærmer seg gjennom elektrifisering, eller fordi den akkumulerte driftserfaringen ikke lar seg overføre direkte til norsk dagligvare- og restaurantkontekst. Svakhetene samler seg gjennomgående rundt evnen til å operasjonalisere ressursene i en ny virkelighet, enten det gjelder plattformens kapasitet, vinterforhold eller integrasjonen i et nytt marked. Ressursporteføljen rommer dermed et reelt potensial for vedvarende konkurransefortrinn, men realiseringen avhenger av at organisatoriske kapabiliteter for norske operative rammer utvikles videre.

3 Ekstern analyse

Den eksterne analysen ser på hvilke makroforhold og strukturelle krefter som former Ziplines handlingsrom i det norske markedet. PESTEL brukes til å kartlegge makroomgivelsene, mens Porters Five Forces analyserer konkurranseforholdene innenfor selve droneleveringsindustrien. PESTEL er et etablert rammeverk i strategisk markedsanalyse for å systematisere makromiljøet langs politiske, økonomiske, sosiale, teknologiske, miljømessige og juridiske dimensjoner (Kotler et al., 2022). Porters teori om konkurransekrefter beskriver i sin tur hvordan en bransjes lønnsomhetspotensial settes av samspillet mellom fem strukturelle krefter, og at fortjenestenivået bestemmes av deres samlede styrke (Porter, 1980). De to rammeverkene utfyller hverandre ved å belyse henholdsvis ytre rammebetingelser og indre konkurransedynamikk.

3.1 PESTEL

3.1.1 Politiske faktorer

Norges politikk for digitalisering og miljøvennlig transport tilsier at myndighetene kan være positivt innstilt til dronelogistikk, men politiske aktører kan motsette seg automatisering som erstatter sjåfør- og budjobber. Den politiske dimensjonen i PESTEL omfatter blant annet myndighetenes strategiske satsinger, offentlige bevilgninger og graden av støtte til utvalgte sektorer (Kotler et al., 2022). På droneområdet er den politiske støtten i Norge konkret. Regjeringen la i 2025 fram Norges første stortingsmelding om droner og bevilget samtidig 50 millioner kroner til testing av

null- og lavutslippsluftfart (Samferdselsdepartementet, 2025). Statsbudsjettet for 2025 viderefører prioriteringen av samferdsels- og luftfartsområdet gjennom dedikerte bevilgninger til testordninger og utviklingsmiljøer for ubemannet luftfart (Samferdselsdepartementet, 2024b). Samtidig har norsk politikk en sterk tradisjon for å verne om arbeidsplasser i transport- og varehandelsnæringen. Fellesforbundet har i sin samferdselspolitiske landsmøteuttalelse eksplisitt krevd at digitalisering og automatisering i sektoren må reguleres slik at hensynet til arbeidsliv, kompetanse og sikkerhet ivaretas (Fellesforbundet, 2023). Politiske faktorer trekker dermed i to retninger og gjør Zipline avhengig av både fortsatt regjeringsstøtte til ubemannet luftfart og av tett dialog med fagbevegelsen om sysselsettingseffektene for å bevare politisk legitimitet over tid.

3.1.2 Økonomiske faktorer

Det høye kostnadsnivået i Norge gjør at Zipline må vurdere nøye om forretningsmodellen er økonomisk bærekraftig i det norske markedet. Norge har blant Europas høyeste lønninger og driftskostnader (Statistisk sentralbyrå, 2024), noe som øker investeringsbehovet betydelig. Samtidig kan droneleveranse være mer kostnadseffektivt enn tradisjonell logistikk i distriktene, der spredt bosetting og krevende geografi gjør vanlig distribusjon dyrere. Den høye kjøpekraften i befolkningen, sammen med offentlig betalingsvilje og mulige subsidier til innovativ og grønn infrastruktur, kan gi viktige inntekts- og finansieringsmuligheter. Zipline opererer i dollar, og svingninger i NOK/USD-kursen skaper en valutarisiko som må håndteres.

3.1.3 Sosiale faktorer

Norges befolkningsstruktur og teknologikultur gir Zipline et godt sosialt utgangspunkt for markedsinntreden, men lokal skepsis kan utfordre aksepten. Norges spredte befolkning med mange distriktssamfunn langt fra tradisjonell logistikkinfrastruktur representerer et naturlig kjernesegment for droneleveranse. Nordmenn er generelt teknologipositive og raske til å adoptere ny teknologi, noe som senker terskelen for aksept av en ny leveringsform (World Economic Forum, 2024). Samtidig setter boligstrukturen rammer for hvor praktisk gjennomførbar droneleveranse er, ettersom eneboliger i distriktene og forstedene typisk har privat uteareal som egner seg godt til droneleveranse. I boligblokker og leilighetskomplekser finnes det derimot sjelden egnede private landingsområder, noe som reiser spørsmål om sikkerhet, ansvar og identifisering av riktig mottaker. Derimot kan støy fra droneoperasjoner over bolig- og naturområder møte motstand i lokalsamfunn, særlig i tettbygde strøk.

3.1.4 Teknologiske faktorer

Norge tilbyr et teknologisk gunstig operasjonsmiljø for dronelogistikk, men den spesialiserte infrastrukturen for ubemannet luftfart er fortsatt under oppbygging. Mobildekningen er blant de beste i Europa (**nkomm2025_mobildekning**). Ved utgangen av 2024 hadde 99,7 % av husstandene grunnleggende 5G-dekning, mens om lag 70 % av landarealet var dekket av 5G-signal (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, 2024). Høy dekning og lav ventetid er en forutsetning for BVLOS-operasjoner, som avhenger av kontinuerlig telemetri og sanntids posisjonsdeling

mellom drone og fjernpilot (**easa2021_c2**). Zipline er avhengig av høypresis satellittnavigasjon (GNSS) med RTK-korreksjon (Real-Time Kinematic) for å oppnå centimeternøyaktighet ved pakkeslipp (**novatel2018_zipline**). Norge har en moden GNSS-infrastruktur med tilgang til både GPS og det europeiske Galileo-systemet, og Kartverkets posisjonstjeneste CPOS leverer nasjonal centimeternøyaktig data i sanntid (**kartverket_cpos**). Dette gir Zipline et godt teknologisk grunnlag for droneleveranser i Norge. Samtidig er nordlige breddegrader mer eksponert for romvær og ionosfæriske forstyrrelser som kan svekke eller forstyrre GNSS-signaler, noe zipline må ta hensyn til. (**jordensmagnetfelt_romvaer**).

3.1.5 Miljømessige faktorer

Miljømessige forhold representerer et klart fortrinn for Zipline ved en etablering i Norge. Elektriske droner har nullutslipp under drift, og kombinert med at nær 100 % av produksjonen av elektrisitet i Norge er fornybar (Fornybar Norge, 2025), blir droneleveranse tilnærmet karbonnøytralt. Sammenlignet med dieseldrevne varebiler kan miljøgevinsten derfor være betydelig. Også sammenlignet med sykkelbud tilbyr Zipline et mer skalerbart lavutslippsalternativ over lengre distanser og i krevende terreng. Støy kan likevel utgjøre en miljøutfordring, særlig i naturområder og boligstrøk. Zipline forsøker imidlertid å redusere denne belastningen, som nevnt tidligere. I tillegg viser studier at droner kan forstyrre dyrelivet, som kan oppfatte dronene som rovfugler og reagere med stress, fluktatferd eller direkte angrep mot dronen (Afridi et al., 2025). Dette gjør det viktig at Zipline planlegger flyruter som unngår hekkeområder og sårbar natur, særlig i Norges mange verneområder og langs kjente fugletrekkrunder. Norges ambisiøse klimamål og høye miljøbevissthet i befolkningen styrker Ziplines posisjon som et bærekraftig alternativ til tradisjonell logistikk.

3.1.6 Juridiske faktorer

Det juridiske rammeverket representerer en operasjonell risiko ved en inntreden i det norske markedet. EUs regelverk, som Norge følger gjennom EØS-avtalen, skiller juridisk mellom autonome og ikke-autonome droner (European Union Aviation Safety Agency, 2021). EØS-tilknytningen gir forutsigbarhet for aktører som opererer på tvers av landegrensene, men innebærer samtidig at Norge ikke har direkte påvirkningskraft på regelverksutviklingen i EU. Ettersom Zipline benytter en fjernpilot (RPIC) med kommando over dronen, klassifiseres den som ikke-autonom og underlegges et mildere regelverk. Selskapet må likevel innhente BVLOS-tillatelse (Beyond Visual Line of Sight) fra Luftfartstilsynet, ettersom dronene opererer utenfor pilotens synsrekkevidde (Luftfartstilsynet, 2023). Videre stiller norsk personvernlovgivning strenge krav til innsamling, lagring og sletting av data fra dronenes kamera og sensorer (Justis- og beredskapsdepartementet, 2018). Ansvarsforholdet ved eventuell skade på person eller eiendom er juridisk komplekst, og norsk produktansvarslov stiller klare krav til erstatningsansvar. Europeisk regelverk krever dessuten at droneoperatører tegner ansvarsforsikring (Europaparlamentet og Rådet, 2004), noe som kan utgjøre en merkbar kostnad.

3.2 Strategisk implikasjon av PESTEL

Bærekraftsprofilen bør brukes aktivt overfor myndighetene for å sikre offentlig medfinansiering av distribusjonssentraler og pilotprosjekter. Kombinasjonen av nullutslippsdrift og en tilnærmet fornybar norsk strømmiks treffer norske klimamål direkte. Dette argumentet veier tyngre overfor politiske beslutningstakere enn overfor sluttkunder som primært prioriterer pris og leveringstid (**SPØRREUNDERSØKELSE KILDE**). Regulatorisk bør Zipline utnytte at Aviant allerede har modnet BVLOS-rammeverket i Norge, og søke godkjenninger inn under den eksisterende infrastrukturen. Dette reduserer både tidsbruk og risiko i godkjenningsprosessene. Samtidig må selskapet tidlig forholde seg til personvernlovgivningen og forsikringskravene for ubemannet luftfart, ettersom begge må være avklart før kommersiell drift kan settes i gang. Operasjonelt må Zipline tette tre konkrete kunnskapshull før skaleringen kan starte. Vinterdriften må valideres under reelle norske forhold, GNSS-løsningen må hardføres mot ionosfæriske forstyrrelser på nordlige breddegrader, og ruteplanleggingen må eksplisitt unngå hekkeområder og verneområder. Disse oppgavene bør løses parallelt med markedsetableringen, ettersom hver av dem kan utløse regulatoriske eller omdømmemessige tilbakeslag som vanskelig kan reverseres.

3.3 Porters Five Forces

Porters rammeverk fastslår at en aktørs lønnsomhetspotensial bestemmes av fem konkurransekrefter, og at bransjens samlede fortjenestenivå settes av kreftenes styrke (Porter, 1980, p. 35). Analysen under anvender rammeverket på droneleveringsindustrien sett fra Ziplines posisjon i det norske dagligvare- og restaurantmarkedet, og må ses i sammenheng med foregående internanalyse og PESTEL-analyse.

Droneleveringsindustrien i Norge har høy konkurranseintensitet fra substitutter og moderate til høye inngangsbarrierer. Mulighetsrommet er størst for kapitalsterke aktører som etablerer seg tidlig og har de regulatoriske godkjenningene på plass, men dette fortrinnet er midlertidig.

3.3.1 Kraft 1 – Trussel fra nye aktører (*moderat*)

For generelle aktører er inngangsbarrierene høye. Kapitalkravene er betydelige. Zipline alene har hentet inn over to milliarder USD siden oppstart, med siste runde på 800 millioner USD i 2026 (Korosec, 2026b). I tillegg kreves BVLOS-godkjenning fra Luftfartstilsynet under EUs U-space-rammeverk (Luftfartstilsynet, 2023). Porter (1980, p. 7) trekker også frem læringseffekter som et eget inngangshinder, og det vil ta tid for en nykommer å bygge opp en sammenlignbar drifts- og sikkerhetspraksis i autonom kommersiell drift.

Mot ressurssterke teknologiselskaper er barrierene likevel ikke tilstrekkelige. Wing (Alphabet) opererer allerede kommersielt i Finland, og Amazon Prime Air har FAA-godkjenning og planlegger europeisk ekspansjon (Amazon Prime Air, 2024; Wing Aviation LLC, 2024). Begge har kapital og etablerte retailpartnerskap som gjør rask markedsinntreden mulig. For Zipline er det derfor førsteetableringsfortrinnet, ikke barrierenes absolutte høyde, som er avgjørende.

Tabell 1: Oppsummering – Porters Five Forces, droneleveringsindustrien i Norge

Kraft	Styrke	Nøkkeldriver
Trussel fra nye aktører	Moderat	Høy kapitalterskel, men attraktivt for Big Tech
Leverandørenes makt	Moderat	Konsentrert batterimarked, spesialisert hardware
Kundenes makt	Høy	Null byttekostnad, mange substitutter
Trussel fra substitutter	Høy	Foodora/Wolt/Oda dekker allerede kjernebehovet
Rivalisering i industrien	Lav til moderat	Aviant er etablert i Norge, men med liten skala. Wing og Amazon nærmer seg

3.3.2 Kraft 2 – Leverandørenes forhandlingsmakt (*moderat*)

Høyenergibatterier til droner med lang rekkevidde produseres av et fåtall kinesiske og koreanske produsenter, blant dem CATL, LG Energy Solution og Panasonic (BloombergNEF, 2024). Porter identifiserer slik leverandørkonsentrasjon som en kilde til sterk leverandørmakt (Porter, 1980, p. 27). Vel så viktig i norsk kontekst er maktbalansen overfor handelspartnere. Uten attraktive dagligvare- og restaurantkjeder har tjenesten begrenset verdi for sluttkunden, og siden ingen slike samarbeid foreløpig er etablert i Norge, er det Zipline som trenger partnerne i forhandlingsfasen, ikke omvendt.

3.3.3 Kraft 3 – Kundenes forhandlingsmakt (*høy*)

Kjøpermakten er strukturelt høy. Porter identifiserer lave byttekostnader og mange tilgjengelige substitutter som sentrale drivere av sterk forhandlingsmakt hos kjøperne (Porter, 1980, p. 24), og begge er til stede i det norske hjemleveringsmarkedet. Forbrukerne har ingen kontraktsmessige bindinger, ingen tekniske hindre for å bruke flere leveringsapper parallelt og ingen nettverkseffekter som belønner lojalitet til én plattform. De kan dermed uten friksjon veksle mellom Foodora, Wolt, Oda og dagligvarebutikker innen gangavstand.

3.3.4 Kraft 4 – Trussel fra substitutter (*høy*)

Porter definerer et substitutt som et produkt som fyller samme funksjon for kjøperen (Porter, 1980, p. 23), her tilgang på mat og dagligvarer innen akseptabel tid. Foodora, Wolt og Oda dekker allerede det såkalte «last mile»-problemet (Gevaers et al., 2011), og dagligvarebutikker innen gangavstand dekker akutte innkjøp. Substituttens strukturelle styrke ligger i dekningsbredde, ikke i pris eller hastighet. Foodora, Wolt og Oda håndterer alle veker, varegrupper og leveringsadresser, mens Ziplines Platform 2 er begrenset til 3,6 kg, 16 km leveringsradius og leveringspunkter med

egnet privat uteareal. For den typiske husstanden i målgruppen dekker substituttene hele hjemleveringsbehovet, mens dronelevering bare dekker en delmengde. Sammen med den lave byttekostnaden under kraft 3 setter denne asymmetrien et strukturelt tak på hvor stor andel av kjøpsanledningene dronelevering kan kapre.

3.3.5 Kraft 5 – Rivalisering mellom eksisterende aktører (*lav til moderat*)

Det norske droneleveringsmarkedet er ikke tomt. Aviant (Trondheim, grunnlagt 2020) opererer Kyte-tjenesten kommersielt i Lillehammer og Røros med BVLOS-sertifisering, 17 km leveringsradius og partnere som ICA og Gausdal Landhandleri (Aviant AS, 2024). Aviant har imidlertid hentet totalt 7,7 millioner USD i finansiering (CB Insights, 2025), mot Ziplines 800 millioner USD i siste runde alene (Korosec, 2026b), og har gjennomført i overkant av 500 leveranser. Rivaliseringstrykket fra Aviant er dermed reelt, men foreløpig begrenset av skala. Indirekte rivalisering fra Foodora, Wolt og Porterbuddy er høyere og mer umiddelbar, siden vekst i Ziplines volum primært skjer på bekostning av disse. Når EUs U-space-rammeverk liberaliseres ytterligere (European Union Aviation Safety Agency, 2021), vil også Wing og Amazon møte lavere barrierer. Samlet gir dette en rivaliseringsintensitet som er lav til moderat i dag og strukturelt stigende.

3.4 Strategisk implikasjon av Porter

Bransjebildet gir en klar motvekt til det gunstige makrobildet og peker mot et tidsbegrenset mulighetsvindu. Substituttene Foodora, Wolt og Oda dekker allerede behovet for levering på siste mil til en pris markedet aksepterer. Kombinert med tilnærmet null byttekostnad gir det norske forbrukere betydelig forhandlingsmakt. Rivaliseringen fra Aviant er foreløpig begrenset av skala, mens Wing og Amazon kan bli mulige rivaler dersom regelverket for U-space og BVLOS modner (European Union Aviation Safety Agency, 2021; Samferdselsdepartementet, 2024a). Den strategiske implikasjonen er at Zipline må konsentrere seg om de kjøpsanledningene der substituttene dekningsbredde er svakest, det vil si der Plattform 2 sine fysiske rammer på 3,6 kg, 16 km radius og krav om privat uteareal ikke er begrensende, og der eksisterende plattformer i mindre grad allerede dekker behovet til en pris og hastighet markedet aksepterer. Samtidig må attraktive dagligvare- og restaurant-partnere låses inn tidlig, ettersom maktbalansen i forhandlingsfasen i dag favoriserer partnerne, og førsteetableringsfortrinnet overfor Wing og Amazon avhenger av at både regulatoriske godkjenninger og kommersielle avtaler er på plass før EUs U-space-rammeverk liberaliseres ytterligere. Strategiske valg konkretiseres videre i markedsstrategikapittelet.

4 SWOT

Kotler and Keller (2016) argumenterer for at SWOT først får analytisk verdi når interne ressurser og eksterne forhold vurderes opp mot hverandre slik at analysen peker mot konkrete strategiske valg. Tabellen nedenfor sammenstiller de prioriterte funnene fra intern- og eksternanalysen og leses som inngang til den overordnede strategiske implikasjonen.

Tabell 2: SWOT-oversikt for Zipline i det norske markedet

Styrker	Svakheter
• Autonom driftsarkitektur eliminerer marginal arbeidskostnad per levering og gir strukturell kostnadsfordel mot manuelle siste-mil-aktører • 15 minutters gjennomsnittlig leveringstid mot Foodoras 30 minutter, vanskelig å replisere uten å legge om hele distribusjonsmodellen • 2,1 millioner autonome leveranser gir modenhet i flåtestyring og regulatorisk arbeid	• Ingen dokumentert drift under norske vinterforhold i operasjonell kontekst • 3,6 kg kapasitet og 16 km radius avgrenser tjenesten til et smalt utsnitt av hjemleveringsmarkedet • Ingen norske partnerskap etablert, og modellen er operasjonelt og kommersielt kompleks i ny kontekst
Muligheter	Trusler
• Stortingsmelding 2025 og 50 MNOK til null- og lavutslippsluftfart gir konkret regulatorisk vei og offentlig kapital • Europas høyeste lønnsnivå forsterker kostnadsfordelen ved autonom drift nettopp i Norge • Distriktsmarkeder med spredt bosetting der Foodora, Wolt og Oda ikke opererer	• Foodora, Wolt og Oda dekker bymarkedet med tilnærmet null byttekostnad, noe som gir norske forbrukere høy forhandlingsmakt • Wing (kommersielt i Finland) og Amazon Prime Air (FAA-godkjent, europeisk ekspansjon planlagt) komprimerer førsteetableringsvinduet • BVLOS-godkjenning krever 12–18 måneder, og U-space-infrastruktur er ikke fullskalert før 2026

4.1 Styrker

Ziplines største styrke er graden av differensiering. Med over to millioner kommersielle leveranser på fire kontinenter har selskapet en erfaringsbase som er vanskelig å kopiere (Zipline International Inc., 2026). I VRIO-rammeverket klassifiseres akkumulert operasjonell data som en ressurs med vedvarende konkurransefortrinn, fordi den er verdifull, sjelden, vanskelig å imitere og organisert gjennom proprietær programvare (Barney, 1991). Wings 750 000 leveranser og Amazons 16 000 understreker kapabilitetsgapet (Amazon Prime Air, 2024; Wing Aviation LLC, 2024).

Leveringshastigheten er et konkret fortrinn. Sub-30-minutters levering fra bestilling til dør gir høy verdi i områder der alternativene er tregere eller mindre pålitelige. Christensen et al. (2016, p. 58) påpeker at innovasjon lykkes best når eksisterende løsninger ikke utfører kundens «jobb» godt nok.

4.2 Svakheter

Zipline har ikke dokumentert operasjonell drift i norske vinterforhold. Oppstartsinvesteringene er i tillegg betydelige: distribusjonssentraler må bygges, BVLOS-godkjenning må innhentes fra Luftfartstilsynet (Luftfartstilsynet, 2023), og lokale partnerskap må etableres før kommersiell drift kan skaleres.

Selve driftskostnaden per levering er ikke nødvendigvis svakheten i modellen. Svakheten ligger først og fremst i høy inngangsbillett, begrenset tjenestebredde (vekt/radius) og risiko for lav betalingsvilje i et marked der kundene allerede har etablerte alternativer.

4.3 Muligheter

Zipline kan konkurrere på pris i et marked der høye norske lønnskostnader forsterker gevinsten ved autonom drift (Statistisk sentralbyrå, 2024). I distrikter med spredt bosetting, der Foodora, Wolt og Oda er svakt representert, er gapet mellom behov og tilgjengelige leveringsløsninger størst.

Det politiske klimaet gir en tydelig etableringsmulighet. Stortingsmeldingen om droner og offentlig finansiering av null- og lavutslippsluftfart kan redusere kapitalpresset i tidlig fase (Samferdselsdepartementet, 2025). Samtidig kan konkurranse fra Aviant bidra til å modne regelverket Zipline også er avhengig av (Aviant AS, 2024).

4.4 Trusler

Regelverket er den mest umiddelbare trusselen. BVLOS-godkjenning under EASAs rammeverk krever SORA-risikovurdering (European Union Aviation Safety Agency, 2021), og godkjenningssløpet kan bruke 12 til 18 måneder (Luftfartstilsynet, 2023). I tillegg begrenser dagens regelverk drift i tettbygde byområder.

Der Zipline kan operere, møter selskapet sterke substitutter. Foodora, Wolt og Oda leverer allerede «last mile»-tjenester til akseptert pris (Gevaers et al., 2011), og byttekostnaden for forbruker er i praksis svært lav (Porter, 1980, p. 24). Wing og Amazon Prime Air kan dessuten komprimere tidsvinduet for førsteetableringsfortrinn.

4.5 Strategisk implikasjon

SWOT-analysen gir én klar retning. Zipline kan konkurrere på pris allerede fra start, og dette forsterkes i det norske høykostmarkedet der autonom drift erstatter dyr manuell arbeidskraft. Selskapet bør fokusere på områder der det kan konkurrere på både pris og leveringskvalitet samtidig. Det betyr områder der substituttene enten er fraværende, dyre eller trege (Porter, 1980, p. 23). Christensen et al. (2016, p. 58) påpeker at innovasjon lykkes best i «underserved» markeder, der eksisterende løsninger ikke utfører kundens «jobb» godt nok.

Bærekraftsprofilen bør brukes strategisk mot politiske beslutningstakere og offentlige finansieringskilder for å sikre kapital i etableringsfasen (Samferdselsdepartementet, 2025), ikke som et salgsgargument mot prisbevisste forbrukere. Kostnadsfordelen ved autonom drift er allerede dokumentert i det amerikanske markedet og vil forsterkes ytterligere i Norge der lønnskostnadene er høyere. Og konkurransen fra Aviant er

ikke bare en trussel, den er en mekanisme som modner regelverket og markedet Zipline er avhengig av (Aviant AS, 2024).

En ytterligere svakhet ved Zipline er utfordringen knyttet til å oppnå en gunstig balanse mellom customer acquisition cost (CAC) og customer lifetime value (LTV). CAC kan bli høy fordi Zipline ikke bare introduserer en ny tjeneste, men også en ny leveringsform som kan kreve betydelige ressurser til markedsføring, opplæring og tillitsbygging. At tjenesten bestilles gjennom Ziplines egen app, kan også skape ekstra friksjon i anskaffelsesfasen, siden kundene må ta i bruk en ny plattform fremfor å benytte løsninger de allerede kjenner. Samtidig kan LTV bli begrenset fordi tjenesten virker mest relevant i bestemte og situasjonsavhengige kjøp, særlig mindre og tidskritiske leveranser. Begrensninger i leveringsvekt, radius og varetyper innebærer dessuten at tjenesten i praksis bare dekker en del av kundens samlede behov for hjemlevering. Dette kan føre til at mange kunder bare bruker tjenesten sporadisk, noe som gjør det vanskeligere å bygge høy bruksfrekvens og sterk kundelojalitet over tid.

5 Målsetninger for markedsstrategien

Målene formuleres etter SMART-prinsippet, det vil si at de skal være spesifikke, målbare, oppnåelige, relevante og tidsavgrensede (Kotler & Keller, 2016). To forhold skilles ut som betingelser, ikke markeds mål, fordi de er nødvendige forutsetninger for at de øvrige målene skal kunne nås.

5.1 Betingelser

BVLOS-godkjenning innen 18 måneder. Luftfartstilsynets tillatelse er en juridisk forutsetning for kommersiell drift (Luftfartstilsynet, 2023). Wing opererer allerede i Finland (Wing Aviation LLC, 2024), og uten tidlig regulatorisk forankring faller førsteetableringsfortrinnet bort.

Minst to norske innholdspartnere ved lansering. Verdiforslaget står og faller på tilgang til attraktive partnere. I oppstartsfasen er Zipline mer avhengig av partnerne enn omvendt (jf. kraft 2 i Porters femkraftsanalyse), og partnervalget setter dermed rammer for hvilke målgrupper planen kan adressere.

5.2 Markeds mål

Markeds målene valideres gjennom en konsepttest før lansering, der respondenter i primærsegmentet eksponeres for kommunikasjonskonseptet og måles på gjenkjenning og kjøpsintensjon (Kotler & Keller, 2016). Valideringen er atskilt fra segmentering-sundersøkelsen (vedlegg A).

Etablere posisjonen «raskere og rimeligere» i primærsegmentet innen 12 måneder etter lansering. Pris og hastighet er Ziplines eneste forsvarebare differensiatorer (jf. SWOT). Hvis primærsegmentet ikke knytter Zipline til disse, faller resten av planen. Målet er at over 40 % av respondentene i konsepttesten spontant knytter Zipline til raskere og rimeligere levering enn Foodora og Wolt. 40 %

betyr at fire av ti i en gruppe som møter merket for første gang gjengir posisjonen uten å bli ledet til svaret. Lavere resultat tyder på at konseptet må revideres før lansering.

Avgrense ett betalingsvillig forbrukersegment innen lansering. Lave byttekostnader (jf. kraft 3 i Porters femkraftsanalyse) gjør at en feilvalgt målgruppe gir høy kundeanskaffelseskostnad (CAC) uten tilsvarende retensjonsgevinst. Konsepttesten skal derfor identifisere ett segment, eksempelvis urbane husholdninger med barn eller profesjonelle i alderen 25–45 år, der over 50 % ville valgt Zipline fremfor Foodora eller Wolt gitt en levering som er både raskere og rimeligere. Under 50 % er ikke segmentet responsivt nok til verdiforslaget.

300 unike kunder og 1 000 transaksjoner de første 90 dagene etter lansering. Pilotmarkedet på Nesodden har 21 005 innbyggere (Statistisk sentralbyrå, 2026). 300 kunder utgjør omtrent 1,4 % av befolkningen, en ambisiøs men realistisk adopsjonsrate for en ny tjeneste i et avgrenset område over tre måneder. Forholdet 1 000/300 gir et snitt på 3,3 bestillinger per kunde, som forutsetter at en god andel av kundene gjør gjenkjøp. Sammen fungerer tallene som KPI-er for kanaleffektivitet og tidlig læring (Porter, 1985, p. 14).

6 Markedsstrategi

Markedsstrategien følger en klassisk STP-logikk (Kotler & Keller, 2016): først velges de kundesegmentene Zipline bør prioritere (segmentering), deretter bestemmes hvordan disse segmentene skal nås gjennom valg av kanaler og virkemidler (målretting), og så defineres hvilken plass tjenesten skal innta i målgruppens bevissthet (posisjonering). Til slutt analyseres hvordan kundene beveger seg gjennom kjøpsprosessen (kundereise), som legger broen videre til aktivitetsprogrammet.

6.1 Segmentering

Formålet med markedssegmentering er å identifisere grupper av kunder som deler behov, ønsker eller atferd, og som reagerer tilstrekkelig likt på et markedstilbud til at det er meningsfullt å rette markedsføringen mot dem som en samlet enhet (Kotler et al., 2022). For Zipline er dette særlig relevant fordi selskapet møter et marked med store interne forskjeller i både kundeverdi, konkurranseintensitet og regulatorisk kompleksitet. Før man velger hovedsegmenter er det derfor nødvendig å vurdere hvilke segmenteringsvariabler som best fanger opp disse forskjellene.

Kotler et al. (2022) deler forbrukermarkedet inn i fire hovedtyper segmenteringsvariabler. Geografiske variabler handler om inndeling etter region, by, bydel, forstad eller distrikt, og benyttes når kundeverdi, konkurranse og tilgjengelighet varierer i rom. Demografiske variabler omfatter alder, inntekt, utdanning, husholdningstype og livsfase, og er populære fordi de er lett målbare og ofte korrelerer med forbrukerbehov. Psykografiske variabler fanger opp livsstil, verdier, personlighet og holdninger, og forklarer hvorfor to kunder med like demografiske kjennetegn likevel kan ha ulike preferanser. Atferdsmessige variabler beskriver hvordan kunder faktisk bruker eller forholder seg til en kategori eller et produkt, herunder brukssituasjon, brukshyppighet,

fordelene de søker og lojalitet.

Et godt segment bør samtidig oppfylle visse kvalitetskrav. Kotler et al. (2022) fremhever at effektive segmenter må være målbare, substansielle, tilgjengelige, differensierbare og handlingsorienterte. Dette innebærer at segmentet må kunne beskrives tallmessig, ha stort nok volum til å være lønnsomt, kunne nås gjennom et praktisk tilbud, skille seg tydelig fra andre segmenter, og la seg utløse gjennom konkrete markedsaktiviteter. Disse kriteriene er viktige når Zipline skal vurderes, fordi selskapets teknologi både har geografiske begrensninger og møter ulik konkurranse i forskjellige områder.

6.1.1 Valg av segmenteringsvariabler

For Zipline fremstår geografi som den mest relevante hovedvariabelen, fordi kunde-verdi, konkurranseintensitet og regulatoriske barrierer varierer tydelig mellom urbane områder, forstadsområder og distrikter. Dette er særlig viktig fordi Zipline ikke går inn i et tomt marked, men må vurderes opp mot eksisterende substitutter som allerede løser sisteledet i leveransen for mange kunder. I tråd med analysen av konkurranseforholdene er det derfor mer relevant å segmentere ut fra hvor og hvordan behovet oppstår, enn å starte med brede psykografiske grupper alene. I urbane områder er substituttene sterkest, fordi Foodora, Wolt, Oda og andre eksisterende leveringsformer allerede dekker behovet for rask tilgang til mat og dagligvarer. I andre geografiske områder er denne trusselen fra substitutter svakere, og Zipline kan i større grad løse et faktisk tilgjengelighetsproblem fremfor bare å tilby økt bekvemmelighet.

Demografiske, psykografiske og atferdsmessige variabler er fortsatt relevante, men brukes som støttevariabler innenfor de geografiske segmentene. Demografisk sett kan inntekt og husholdningsstruktur si noe om betalingsvilje og etterspørsel etter hjemleveringstjenester. Psykografiske forhold som teknologiinteresse, holdninger til innovasjon og miljøbevissthet kan påvirke hvor attraktiv tjenesten oppleves, mens atferdsmessige forhold som brukssituasjon og brukshyppighet er sentrale for å forstå hva slags leveranser Zipline faktisk konkurrerer om, enten det er planlagte handleturer, impuls kjøp eller akutte behov. Disse variablene er likevel vanskeligere å bruke som selvstendige hovedsegmenter, både fordi de er mindre direkte koblet til de strukturelle forskjellene i markedet og fordi de er krevende å nå gjennom distinkte markedsaktiviteter.

6.1.2 Urbane områder

Urbane områder er i utgangspunktet attraktive fordi de har høy befolkningstetthet og stort kundegrunnlag. Demografisk er segmentet også interessant ved at Vestre Aker og Ullern har Oslos høyeste gjennomsnittsinntekt på bydelsnivå, mens Bygdøy i bydel Frogner har landets høyeste medianinntekt for barnefamilier (Omholt, 2023; Oslo kommune, 2024). Høy kjøpekraft kan i prinsippet øke betalingsviljen for premium-tjenester. Likevel fremstår segmentet som det minst attraktive på kort sikt. Hovedårsaken er at substituttene er sterkest nettopp her. I byene finnes det allerede flere aktører som tilbyr rask sisteleddlevering, og kundene har lave byttekostnader. Dermed må Zipline ikke bare introdusere en ny teknologi, men også

bevise at denne teknologien gir vesentlig høyere verdi enn løsninger kundene allerede kjenner og bruker. Porters analyse viser nettopp at substituttrusselen er høy, og at verdiproposisjonen i tettbygde områder derfor primært blir bekvemmelighet og tidsbesparelse, ikke tilgjengelighet.

Regulatorisk er urbane områder også mest krevende. Tidligere analyser viser at norsk dronevirksomhet møter betydelige barrierer knyttet til BVLOS-drift, luftrom og godkjenninger, og disse utfordringene blir særlig store i tettbygde byområder (Samferdselsdepartementet, 2025). I tillegg er det fysiske landskapet begrensende, med tett bebyggelse, liten tilgang til åpne landingsflater og mange tredjepersoner under flygetraseen som gjør droneleveranse operativt vanskelig. Selv om urbane kunder trolig er relativt teknologiinteresserte, er ikke dette i seg selv nok til å gjøre segmentet attraktivt. I et marked med sterke substitutter må teknologi oppleves som meningsfull, ikke bare ny. Det er derfor usikkert om teknologiinteresse alene kan drive adopsjon i byene. Også grønn utvikling kan ha begrenset differensierende effekt i dette segmentet. Bærekraft kan styrke Ziplines omdømme, men når kunden allerede har raske og tilgjengelige alternativer, er det ikke sikkert at miljøgevinst alene er nok til å utløse bruk. I urbane områder fremstår derfor Zipline mer som et langsiktig vekstsegment enn som et naturlig startpunkt.

6.1.3 Forstadsområder

Forstadsområder fremstår som det mest balanserte segmentet. Her finnes det fortsatt et betydelig kundegrunnlag, men substituttene er svakere enn i sentrum. Samtidig er reguleringsrisikoen og den operative kompleksiteten lavere enn i de mest tettbygde byområdene. Dette gjør forstadsområder mer relevante for Zipline enn urbane sentrumsområder, fordi selskapet her kan tilby en kombinasjon av rask levering og faktisk forbedret tilgjengelighet. I motsetning til sentrum, der eksisterende leveringsaktører ofte allerede dekker behovet godt, kan Zipline i forstadsområder dekke flere situasjoner der dagens tilbud er mindre fleksible eller mindre lønnsomme for eksisterende budtjenester.

Den geografisk-tekniske tilgjengeligheten er også svært god i dette segmentet. Områder som Lommedalen, Hosle og Jar i Bærum, samt Nesøya i Asker, er preget av eneboligbebyggelse på store villatomter. Bærum kommunes veileder for tomtestørrelse og utnyttingsgrad krever minimum 800 kvadratmeter for enebolig, og opererer med en hovedregel om maksimalt 20 prosent bebygd areal (BYA) nettopp for å bevare de åpne villaområdene (Bærum kommune, n.d.). Tilsvarende minimumskrav gjelder i Asker, og konkrete eiendomsannonser fra disse områdene viser tomter fra rundt 600 til over 2000 kvadratmeter (Nordvik Eiendomsmegling, 2024). Slike tomtearealer gir gode fysiske forutsetninger for dronelevering, fordi det finnes tilstrekkelig åpen plass til trygg landing, samtidig som avstandene fra et distribusjonssenter fortsatt er overkommelige for Ziplines operative rekkevidde.

Verdipotensialet er tilsvarende høyt. Husholdningene i disse områdene befinner seg blant Norges rikeste delområder målt ved medianinntekt. Ifølge SSBs oversikt over inntekt på delområdenivå rangerer Lommedalen, Nesøya, Hosle sør og Jar alle blant de fem delområdene med høyest medianinntekt i hele landet (Omholt, 2023). Høy kjøpekraft øker sannsynligheten for at segmentet er villig til å betale en premium

for raskere eller mer fleksibel levering, og kombinert med god geografisk-teknisk tilgjengelighet gjør dette segmentet både målbart, substansielt og tilgjengelig i Kotler et al. (2022) sin forstand.

Segmentet passer også godt med Ziplines interne styrker. Internanalysen peker på at selskapets teknologiske kompetanse, korte leveringstid og bærekraftsprofil er sentrale styrker, men også at løsningen har begrensninger knyttet til vekt, radius og kommersiell kompleksitet. Nettopp derfor er forstadsområder attraktive, fordi de gir bedre strategisk samsvar mellom det Zipline faktisk kan levere og det markedet etterspør. Teknologiiinteresse er sannsynligvis også relevant her, men mer som en forsterkende faktor enn som hovedgrunnlag for segmentet. Forbrukere i forstadsområder kan være åpne for ny teknologi, men adopsjon vil fortsatt avhenge av at tjenesten oppleves som praktisk, trygg og tidsbesparende. Når det gjelder grønn utvikling, er det også rimelig å anta at bærekraft kan ha en viss betydning i dette segmentet, særlig fordi tjenesten både kan redusere utslipp og samtidig gi merverdi i form av raskere levering. Her virker miljøargumentet sterkere enn i urbane områder, fordi det kan kombineres med tydelig funksjonell nytte, ikke bare symbolsk verdi. Forstadsområder fremstår derfor som segmentet der Ziplines styrker best kan omsettes til et troverdig og differensiert tilbud.

6.1.4 Distrikter

Distriktene er strategisk svært interessante fordi Zipline her kan løse et mer grunnleggende logistikkproblem enn i byene. I slike områder er tilgjengelighet ofte viktigere enn ren bekvemmelighet. Dette gjør at substituttene er svakere, og at Zipline i større grad kan dekke behov som ikke allerede er godt løst av eksisterende last mile-aktører. Fra et konkurranseperspektiv er dette derfor det segmentet der Zipline tydeligst skiller seg fra Foodora, Wolt og lignende tjenester, fordi disse i liten grad er bygget for spredt bosetting og større avstander.

Samtidig bør man være mer forsiktig i vurderingen av betalingsvilje. Det er plausibelt at behovet er høyt i distriktene, men det betyr ikke automatisk at betalingsviljen også er høy. Det tryggeste er derfor å skrive at betalingsviljen er usikker. Verdien av tjenesten kan være høy, men denne verdien må også omsettes i faktisk betalingsvilje hos kunden. Her blir problemdefinisjonen i oppgaven viktig, siden hele spørsmålet handler om hvorvidt løsningen oppleves som relevant og verdiskapende sammenlignet med eksisterende alternativer. Demografisk er distriktene også mer heterogene enn forstadsområdene, med lavere gjennomsnittsinntekt og mindre konsentrasjon av kjøpekraft (Omholt, 2023). Dette kan også gjøre segmentet mindre attraktivt enn det umiddelbart virker.

Når det gjelder teknologiiinteresse og grønn utvikling i distriktene, er det etter min vurdering ikke sikkert at grønnhet er like viktig som i mer urbane segmenter. Det betyr ikke at bærekraft er irrelevant, men at den trolig spiller en annen rolle. I distriktene vil funksjonell nytte sannsynligvis veie tyngre enn symbolsk miljøgevinst. Kunder kan være positive til grønne løsninger, men det som først og fremst gjør Zipline attraktivt her, er at tjenesten kan gi raskere og mer pålitelig levering der andre tilbud er svake. Den grønne profilen blir dermed et tilleggsmoment som styrker tilbudet, ikke nødvendigvis hoveddriveren for etterspørsel. Dette er også i tråd med

tanken om at kunder først velger løsninger som løser et konkret behov, ikke bare fordi de fremstår som teknologisk avanserte eller bærekraftige.

6.1.5 Valg av hovedsegmenter

På bakgrunn av analysene fremstår forstadsområder som det mest hensiktsmessige hovedsegmentet for Zipline i en norsk etableringsfase. Dette segmentet kombinerer et relativt stort kundegrunnlag med svakere substitutter enn i sentrum, samtidig som reguleringsmessige og operative barrierer er mindre krevende enn i urbane kjerner. Forstadsområder gir dermed best balanse mellom attraktivitet og gjennomførbarhet, og segmentet passer godt med både Ziplines styrker og begrensninger slik disse kommer frem i SWOT, internanalysen og konkurranseanalysen. Segmentet oppfyller også Kotler et al. (2022) sine krav til effektive segmenter, ved at det er målbart gjennom SSB-data på inntekt og husholdninger, substansielt i form av betydelig kjøpekraft, tilgjengelig innenfor rimelig operativ rekkevidde fra et sentralt distribusjonspunkt, og differensierbart fra både urbane sentrumsområder og spredt bebygde distrikter.

Distriktene bør vurderes som sekundært segment. Her er den funksjonelle nytten høy, og Zipline kan i større grad tilby noe markedet faktisk mangler. Samtidig er det større usikkerhet knyttet til volum og betalingsvilje, noe som gjør segmentet attraktivt, men mer usikkert enn forstadsområdene. Urbane sentrumsområder bør derimot ikke prioriteres i første fase. Selv om segmentet er stort og teknologisk interessant, er substituttrusselen høyest der, reguleringen mest krevende, og forskjellen mellom Zipline og eksisterende løsninger minst tydelig. På kort sikt er derfor bysentrum et mindre robust valg enn både forsteder og distrikter.

6.2 Målretting

Zipline bør velge en differensiert målrettingsstrategi der kanal, budskap og virkemidler tilpasses hvert av de tre prioriterte segmentene. En udifferensiert tilnærming gir for høy CAC, fordi det reelle markedet er begrenset til noen få geografiske klynger og adopsjonsbarrierene varierer betydelig mellom segmentene.

6.2.1 Udifferensiert vs. differensiert målretting

Udifferensiert målretting passer massemarkedsmerker som Coca-Cola eller McDonald's (Aspelund, 2026b), men er feil for Zipline av to grunner. For det første treffer den forbrukere utenfor dronedekningen eller med for høy adopsjonsbarriere, og bomskuddene må regnes inn i CAC for de få som faktisk konverterer. For det andre forutsetter den at samme budskap fungerer likt på tvers av segmenter, mens adopsjonsbarrieren for en 35-årig toinntektsfamilie i Bærum og en 72-åring på Slemdal er fundamentalt forskjellig.

Differensiert målretting lar Zipline bruke ulike budskap og kanaler per segment, og optimere mot målbare utfall (Aspelund, 2026b). Det passer en konkurranseinntreden hvor segmentene representerer ulike strategiske grupper med distinkte kjøpskriterier (jf. Oster, 1999). Forutsetningen er at segmentene er veldefinerte og nåbare, noe segmenteringsanalysen og kanalstrukturen sammen oppfyller.

6.2.2 Intensjon, publikum og relasjon

Digitale markedsføringskanaler kan grupperes etter hva målrettingen bygger på (Aspelund, 2026b). *Intensjonsbasert markedsføring* treffer forbrukere når de uttrykker et behov gjennom et søk, og gir høy konverteringsrate i områder hvor etterspørselen etter matlevering eksisterer, men hvor dagens tilbud er utilstrekkelig. *Publikumsbasert markedsføring* treffer forhåndsdefinerte segmenter basert på demografi, geografi og interesser, med en presisjon tradisjonelle medier ikke matcher (Gallagher & Parsons, 1997), og er hovedkanalen for kjennskapsbygging av en ny kategori. *Relasjonsbasert markedsføring* bygger på at eksisterende kunder rekrutterer nye, og er særlig effektiv for radikalt nye produkter fordi tillit reduserer oppfattet risiko (E. M. Rogers, 2003).

6.2.3 Segmentspesifikk målretting

Segment 1 – Bærum og Asker: publikumsbasert hovedkanal. Segmentet er stort, geografisk veldefinert og digitalt aktivt, og bruker allerede Foodora og Wolt. Hovedkanalen er derfor publikumsbasert markedsføring, som lar Zipline treffe forbrukerne med et differensierende budskap i de samme digitale kanalene de allerede bruker.

Segment 2 – Nesodden: intensjons- og relasjonsbasert hovedkanal. Etterspørselen etter matlevering er til stede, mens tilbudet ikke er det. Hovedkanalen er derfor intensjonsbasert markedsføring som fanger opp et eksisterende behov, supplert av relasjonsbasert markedsføring som utnytter den tette interne informasjonsflyten i et lite lokalsamfunn.

Segment 3 – Holmenkollen og Vestre Aker: relasjonsbasert hovedkanal. Adopsjonsbarrieren er høyest, og brukere over 67 år dekkes svakere av digitale plattformer og søker sjelden etter ukjente tjenester (Statistisk sentralbyrå, 2023). Hovedkanalen er derfor relasjonsbasert markedsføring, der personlig tillit og lokal forankring bærer adopsjonen.

6.2.4 Måling og budsjettprioritering

Hver kanal har etablerte parametre (CPC, konverteringsrate, CPM, klikkrate, vervingsrate) som lar Zipline sammenligne CAC per segment mot estimert LTV (jf. Pfeifer et al., 2005). Pilotfasen på Nesodden tester samtidig kanalmiksen, og observerte CAC/LTV-forhold gir grunnlag for å reallokere budsjett før Bærum-lanseringen.

6.3 Posisjonering

Posisjonering er den plassen Zipline skal innta i målgruppens bevissthet sammenlignet med konkurrentene (Keller, 2013, p. 301).

Zipline bør posisjonere seg som det rimeligste alternativet for rask hjemlevering i det norske markedet. Grunnlaget er at autonome droner fjerner sjåførleddet, som er den største kostnadsposten i vanlig hjemlevering. Fordelen er allerede synlig i USA og blir større i Norge fordi lønnsnivået er høyere.

6.3.1 Points of Parity

Før differensieringspunktene kan skape preferanse, må Zipline oppfattes som et troverdig alternativ i kategorien hjemlevering av mat og dagligvarer. Points of parity (PoP) er egenskaper forbrukerne ser som nødvendige i kategorien. Uten dem velges produktet bort, men de skaper ikke preferanse alene (Keller, 2013, p. 302). For Zipline gjelder fire krav:

- **Brukervennlig app-basert bestilling.** Ziplines app oppnår 5,0/5 basert på over 3 700 anmeldelser i App Store og beskrives som like enkel å bruke som Uber Eats (Stevens, 2025).
- **Pålitelig levering innenfor oppgitt tidsvindu.** Ziplines operasjoner i Rwanda har 85–95 % punktlighet (The Logistics Navigators, 2026), og selskapet har gjennomført over 2 millioner leveranser uten alvorlige hendelser (DroneXL, 2026). Overføringen til Norge avhenger av lokal infrastruktur og værforhold.
- **Tilstrekkelig vareutvalg via partnere.** Dekkes gjennom kravet om minst to norske innholdspartnere ved lansering (jf. betingelser).
- **Sanntidssporing.** Standardfunksjonalitet i Ziplines app (Stevens, 2025).

Mangler noen av disse, særlig vareutvalg og pålitelighet, undergraves enhver differensieringsstrategi.

6.3.2 Points of Difference: pris og hastighet

Points of difference (PoD) er egenskaper som er unike, gjenkjennbare og vanskelige for konkurrenter å matche (Keller, 2013, p. 304). For Zipline er pris den primære differensiator og hastighet den støttende.

Pris. Internanalysen og SWOT-mulighetene viser at autonom drift fjerner sjåførkostnaden, som utgjør størstedelen av en bilbasert levering, og at fordelene forsterkes i Norge der lønnsnivået er blant de høyeste i OECD. Foodora og Wolt kan ikke følge etter på pris uten å legge om hele leveringsmodellen. Prisposisjonen er dermed både forsvarbar i markedet og vanskelig å imitere, i tråd med PoD-kriteriet.

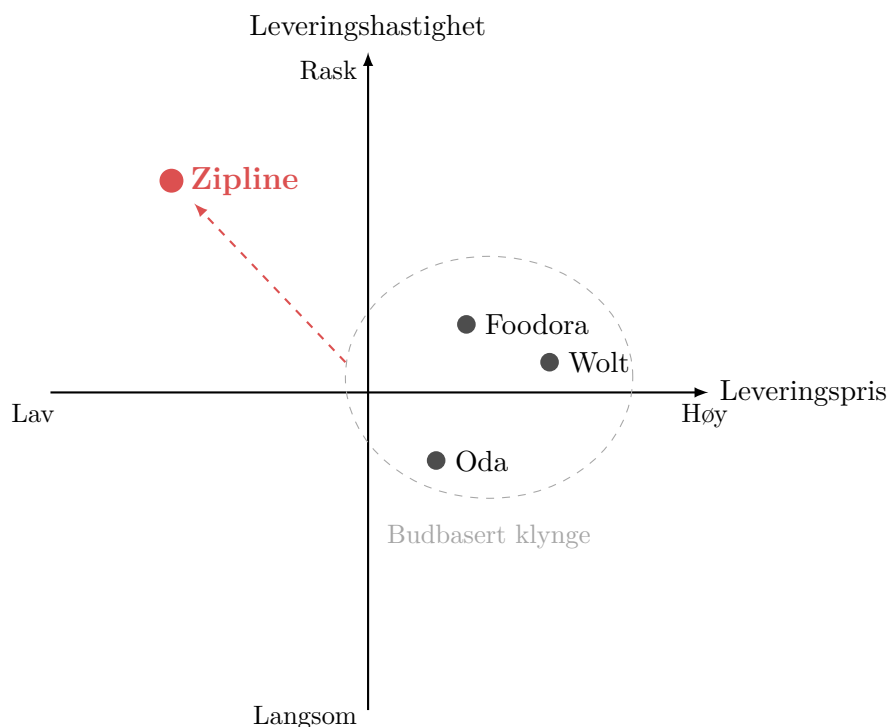
Hastighet. Internanalysen dokumenterer at Ziplines droner leverer på 15 minutter mot Foodoras 30, som en direkte konsekvens av den dronebaserte arkitekturen. Raskere levering betyr også varmere og ferskere mat (Stevens, 2025). Hastigheten forsterker prisposisjonen ved at kunden får en tjeneste som er både billigere og raskere enn alternativene.

6.3.3 Posisjoneringsrommet

Foodora, Wolt og Oda tilbyr et funksjonelt likt produkt med overlappende restaurantutvalg, lignende leveringspriser og omtrent lik leveringstid. Når produktet er funksjonelt likt, trekker konkurrenter mot midten for å fange flest mulig kunder (Hotelling, 1929; Veisdal, 2020).

Et persepsjonskart med pris og hastighet som akser tydeliggjør konsekvensen (figur 1). Foodora, Wolt og Oda danner en klynge rundt moderat pris og moderat hastighet,

bundet av samme budbaserte kostnadsstruktur. Zipline kan innta lavpris-/høyhastighetshjørnet uten at de budbaserte aktørene kan følge etter uten å endre hele leveringsmodellen.



Figur 1: Persepsjonskart for hjemleveringsmarkedet. Figuren er kun illustrativ og må ikke tolkes som eksakt måling.

Samlet skal Zipline oppfattes som tjenesten som leverer raskere og rimeligere enn etablerte leveringsplattformer, med en like god bestillingsopplevelse. Likhetspunktene sikrer tillit, og differensieringspunktene skaper preferanse.

6.4 Kundereise

Dronelevering er en ukjent kategori for norske forbrukere. Uten erfaring å lene seg på blir hvert steg i kjøpsprosessen mer bevisst enn for en Foodora-bestilling, og opplevd risiko bremser der rutine ellers ville drevet beslutningen. Zipline må derfor aktivt styre valgarkitekturen gjennom hele kundereisen.

Analysen følger Kotler og Kellers femstegs kjøpsprosess (Kotler & Keller, 2016) og bruker valgarkitekturteknikker fra Münscher et al. (2016) der de har konkrete implikasjoner.

6.4.1 Steg 1: Problemerkjennelse

Foodora og Wolt har normalisert 30 minutters leveringstid, og høy adopsjon viser at forbrukerne aksepterer dette som godt nok. Gapet mellom ønsket og faktisk tilstand er for lite til å utløse problemerkjennelse av seg selv. Zipline må derfor reframe referansepunktet fra leveringstid til kvalitet ved ankomst, altså fra “30 minutter er raskt nok” til “maten bør ankomme varm”. Reframingen treffer hardest i tidskritiske

situasjoner der ventetid har konkrete konsekvenser, som glemte ingredienser under matlaging eller gjester på vei. Kontekstuell annonsering rettet mot slike situasjoner aktiverer problemerkjennelsen der tidsfordelen merkes tydeligst.

6.4.2 Steg 2: Informasjonssøking

Når kategorien er ny, lener forbrukerne seg på personlige kilder fremfor massemedia (E. M. Rogers, 2003). Synlig bruk blant naboer og anbefalinger fra teknologi- eller matprofiler har dermed større effekt enn betalt annonsering. Droner har samtidig en iboende synlighet som budbaserte tjenester mangler, og sprer kjennskap som biprodukt av selve leveringen. Synligheten har en bakside, fordi støy og visuell tilstedeværelse er blant de vanligste innvendingene mot droner. Operasjonene bør derfor likevel være så diskrete som mulig.

6.4.3 Steg 3: Evaluering av alternativer

Opplevd risiko er hovedbarrieren. Dronelevering reiser spørsmål om sikkerhet, personvern og pålitelighet som ikke finnes for budbasert levering, og noen forbrukere vil avvise tjenesten uavhengig av pris og hastighet. Zipline kan møte dette på to måter. Den første er å forenkle sikkerhetsinformasjonen ved å oversette tekniske spesifikasjoner til gjenkjennelige tall. “2 millioner leveranser uten alvorlige hendelser” (jf. internanalysen) overbeviser mer enn informasjon om redundanssystemer. Den andre er en gratis eller sterkt rabattert førstegangsleveranse, fordi opplevd risiko reduseres mest effektivt gjennom egen erfaring.

Fraværet av byttekostnader (jf. kraft 3 i Porters femkraftsanalyse) gjør at “Foodora eller Zipline” stilles på nytt ved hver bestilling. Pris- og hastighetsfortrinnene fra posisjoneringsanalysen må derfor kommuniseres i selve bestillingsøyeblikket, ikke bare i kjennsapsfasen.

6.4.4 Steg 4: Kjøpsbeslutningen

Valgarkitektur har størst effekt i bestillingsøyeblikket, og Ziplines app bør utformes for å styre valgprosessen. Tre teknikker fra Münscher et al. (2016) er direkte anvendbare. *Standardvalg* innebærer at dronelevering er forhåndsvalgt i områder med dekning, fordi forbrukere i stor grad aksepterer forhåndsinnstillinger. *Redusert friksjon* gjennom én-klikks gjenbestilling fjerner søke- og evalueringssteget for gjentakende brukere. *Ankring* oppnås ved å vise leveringsgebyret ved siden av konkurrentenes typiske gebyr, slik at prisfordelen blir konkret i beslutningsøyeblikket. Tiltakene forutsetter bestilling gjennom Ziplines egen plattform. Dersom levering også tilbys gjennom tredjepartsapper, er kontrollen over valgarkitekturen begrenset.

6.4.5 Steg 5: Etterkjøpsvurdering og gjenkjøp

Etterkjøpsvurderingen avgjør om engangskunden blir gjentakskunde. Kahneman and Riis (2005) viser at hukommelsen domineres av det mest intense øyeblikket (peak) og avslutningen (end). For Zipline er leveringsøyeblikket det naturlige peak-punktet og bør designes for å forsterke opplevelsen av presisjon, for eksempel gjennom sanntidssporing av de siste meterne og en notifikasjon når pakken er klar for henting. Produktkvalitet ved ankomst er end og siste inntrykk.

Uten byttekostnader (jf. steg 3) må gjenkjøp aktivt bygges som vane. Påminnelser ved typiske bestillingstidspunkt holder Zipline fremme i bevisstheten og konkurrerer med impulsen til å åpne Foodora. Et abonnement med fast rabatt skaper byttekostnader i en bransje som ellers mangler dem, og flytter konkurransen fra enkeltkjøp til perioder.

6.4.6 Oppsummering: konverteringsutfordringer langs kundereisen

Foodora og Wolt taper kunder primært mellom vurdering og kjøp (pris, utvalg, leveringstid). Zipline risikerer å tape dem tidligere, mellom oppmerksomhet og vurdering, fordi potensielle kunder kjenner til tjenesten men aldri vurderer den når de mangler erfaring og oppfatter risikoen som høy.

De første 90 dagene (jf. volummålet på 300 unike kunder) handler derfor primært om å senke opplevd risiko og få folk til å prøve tjenesten gjennom sikkerhetskommunikasjon og lav terskel for førstegangsbruk. Når de første kundene er konvertert, vil (jf. steg 2 og målrettingsanalysen) hjelpe med tillitsbygging hos nye potensielle kunder.

7 Aktivitetsprogram

Aktivitetsprogrammet er delt i tre. Første del beskriver et pilotprosjekt på Nesodden som skal redusere usikkerhet før full kommersiell utrulling. Andre del skisserer den langsiktige planen for å gå fra pilot til nasjonal tilstedeværelse over 24 måneder. Tredje del beskriver oppfølgings- og kontrollstrukturen som ligger over begge delene, og som sikrer at avvik fanges opp underveis, at beslutninger er tildelt tydelig eierskap, og at faseovergangene gjøres til bevisste beslutningspunkter fremfor kalenderautomatikk (Kotler & Keller, 2016, p. 697).

7.1 Tiltak

Tiltakene oversetter posisjoneringen og kundereisen til konkrete markedsføringshandlinger. De skal brukes mot markedet generelt, ikke bare i en pilot. Samtidig kan de testes i mindre områder før de skaleres videre. Tiltakene er strukturert rundt tre KPIer: kostnad per ny kunde (CAC), konverteringsrate fra kjennskap til første kjøp, og snittkurv per ordre. Segmenteringen avgjør hvor tiltakene prioriteres, mens posisjoneringen avgjør hva Zipline skal kommunisere: like enkelt som Foodora og Wolt, men raskere og billigere.

7.1.1 Tiltak knyttet til posisjonering

Posisjoneringen må bygges i riktig rekkefølge. Først må Zipline fremstå som et trygt og enkelt leveringsalternativ. Dette er likhetspunktene (PoP): appen må være lett å bruke, vareutvalget må være relevant, og kunden må kunne følge leveransen i sanntid. Hvis disse grunnkravene ikke er på plass, vil kunden ikke bry seg om at dronen er raskere. Da oppleves tjenesten bare som mer usikker enn Foodora og Wolt.

Når likhetspunktene er troverdige, kan Zipline markedsføre differensieringspunktene (PoD) tydeligere. Differensiering selger først når kategorien oppleves som komplett (Keller, 2013, p. 302). Derfor bør Zipline kommunisere pris- og tidsfordelen med konkrete tall, for eksempel kortere leveringstid og lavere leveringsgebyr enn de

etablerte alternativene. Budskapet bør ikke være “fremtidens levering”, men “samme enkelhet, raskere levert”.

7.1.2 Tiltak for å redusere CAC

CAC er kostnaden ved å få én ny betalende kunde. Zipline reduserer CAC når markedsføringen treffer personer som faktisk kan bestille, og som allerede har et behov for rask levering. Målet er derfor ikke bare høy synlighet. Målet er å bruke kanaler og budskap som gir flest mulig førstegangskjøp per krone.

Målrettet markedsføring i sosiale medier. Facebook og Instagram bør være sentrale kanaler fordi Zipline kan avgrense annonsene geografisk til områder der tjenesten faktisk er tilgjengelig. Da unngår selskapet å betale for visninger til kunder som uansett ikke kan bestille. Annonsene bør kobles direkte til førstegangskjøp, for eksempel med budskap som “prøv dronelevering gratis første gang” eller “få middagstilbehøret levert på kort tid”. Slik blir sosiale medier ikke bare en kanal for kjennskap, men en kanal for å skaffe nye kunder med lavere CAC.

Kontekstuelle annonser i tidskrisiske situasjoner. Kundereisen viser at behovet for Zipline blir tydeligst når ventetid skaper et konkret problem (jf. 06d steg 1). Dette kan være at kunden har glemt en ingrediens under matlaging, mangler drikke før gjester kommer, eller trenger noe raskt uten å dra til butikken. I slike situasjoner betyr 15 minutter noe annet enn i en vanlig, planlagt handel.

Synlige droneoperasjoner som organisk kjennskap. Hver droneleveranse kan også skape gratis oppmerksomhet i nabolag og sosiale medier. Når folk ser at naboen får levert med drone, blir tjenesten mindre abstrakt og mer troverdig. Dette kan redusere behovet for betalt annonsering over tid. Forutsetningen er at dronene ikke oppleves som plagsomme. Hvis støy og naboklager dominerer samtalen, kan synligheten i stedet gi negativ kjennskap og høyere CAC.

Co-marketing med innholdspartnere. Zipline bør også bruke partnernes egne kanaler. Dagligvarebutikker, restauranter eller lokale butikker kan promotere dronelevering i nyhetsbrev, butikkmateriell og egne sosiale medier. Partneren får økt synlighet og flere ordre, mens Zipline får tilgang til et publikum som allerede handler hos partneren. Dette gjør markedsføringen billigere enn om Zipline må kjøpe all oppmerksomheten selv.

7.1.3 Tiltak for å øke konverteringsrate

Konverteringsrate handler om å få personer som kjenner til Zipline til å faktisk velge Zipline når de skal bestille. Den viktigste utfordringen er ikke bare å bli kjent. Det er å få kunden til å velge Zipline i stedet for Foodora eller Wolt. Barrierene er vane og opplevd risiko: kunden vet at de gamle løsningene fungerer, men er usikker på dronelevering.

Byttekampanje mot Foodora- og Wolt-brukere. Zipline bør gjøre det lett å teste tjenesten uten at kunden føler at hun tar en stor beslutning. En gratis eller sterkt rabattert førstegangsleveranse senker prøveterskelen, fordi kunden ikke risikerer mye ved å teste (Kotler & Keller, 2016). Poenget er å vinne neste ordre, ikke å overbevise kunden om å bytte leveringsvaner for alltid med en gang.

Sikkerhetshistorien som tillitsanker. Mange kunder vil lure på om dronelevering er trygt. Derfor må Zipline forklare sikkerhet enkelt, ikke teknisk. Tallet “2 millioner leveranser uten alvorlige hendelser” (DroneXL, 2026) fungerer som et tillitsanker fordi det er lett å forstå. Det bør brukes konsekvent i annonser, app-onboarding og partnernmateriell. Målet er at kunden skal tenke: “Dette er nytt for meg, men det er ikke uprøvd.”

Enkel valgarkitektur i app Antall klikk til bestilling bør være lav. Samtidig bør appen fokusere på å gjøre det enkelt å bruke Zipline på nytt. For eksempel kan appen huske tidligere bestillinger og tilby gjenkjøp med ett klikk. Dette gjør det lettere for kunden å velge Zipline igjen, og reduserer risikoen ved å prøve noe nytt.

7.1.4 Tiltak for å øke snittkurv

Snittkurven økes ved å bruke partnersortimentet aktivt i bestillingsflyten. Zipline bør ikke bare levere én vare raskt, men hjelpe kunden å legge til varer som passer naturlig sammen med hovedkjøpet.

Kryssalg fra partnersortiment. Kryssalg betyr at appen foreslår relevante tilleggsvarer fra samme partner. Hvis kunden bestiller middag, kan appen foreslå drikke, dessert eller en manglende ingrediens. Forslagene må være få og konkrete. Hvis appen viser for mange valg, svekkes brukervennligheten og Zipline mister et viktig likhetspunkt mot Foodora og Wolt.

Pakker og terskelrabatter. Zipline kan også øke snittkurven gjennom ferdige pakker og enkle terskelrabatter. En middagspakke, helgepakke eller “gjester på vei”-pakke gjør det lettere for kunden å kjøpe flere varer i samme ordre. Terskelrabatter, for eksempel rabatt på levering over et gitt ordrebetalingsbeløp, gir kunden en grunn til å legge til én ekstra vare. Dette øker snittkurven direkte, uten at kjøpsprosessen blir mer komplisert.

Tiltakene over er generelle markedsføringstiltak for markedet som helhet. Nesodden bør derfor ikke forstås som et eget sett med tiltak, men som den første arenaen der Zipline kan teste hvilke tiltak som faktisk reduserer CAC, øker konverteringsraten og løfter snittkurven. Erfaringene derfra kan deretter brukes til å justere tiltakene før utrulling i større markeder.

7.2 Pilotprosjekt Nesodden

7.2.1 Formål og strategisk utgangspunkt

Pilotprosjektet på Nesodden bør forstås som en kontrollert markedstest før en større lansering. Målet er ikke å bevise at droner kan fly. Målet er å finne ut om norske

kunder forstår, stoler på og bruker dronelevering når tjenesten tilbys i et konkret lokalmiljø.

Piloten skal derfor gi svar på tre enkle spørsmål. Vil kundene prøve Zipline? Vil de bestille på nytt etter første levering? Og fungerer leveringsopplevelsen godt nok til at tjenesten oppleves som et reelt alternativ til dagens løsninger? Dette følger problemdefinisjonen, der Zipline må vise både praktisk relevans og aksept i markedet før en bredere utrulling.

7.2.2 Hvorfor Nesodden er valgt som pilotområde

Nesodden er egnet som pilotområde fordi markedet er stort nok til å gi læring, men lite nok til å kontrollere. Kommunen har 21 005 innbyggere (Statistisk sentralbyrå, 2026), mange boligområder med god plass, og svakere dekning fra etablerte leveringstjenester enn mer sentrale områder. Det gjør at Zipline kan teste tjenesten der behovet for bedre levering er tydeligere enn i Oslo sentrum.

Nesodden er likevel ikke valgt fordi området er det mest attraktive sluttmarkedet. Bærum og Asker er viktigere for en større kommersiell lansering. Poenget med Nesodden er at området gir Zipline et tryggere sted å lære. Før selskapet forsøker å vinne kunder fra Foodora og Wolt i mer konkurranseutsatte områder, bør det dokumentere at dronelevering faktisk skaper verdi i et avgrenset lokalt marked.

7.2.3 Hva pilotprosjektet skal avklare

Piloten bør avklare tre forhold: markedsaksept, leveringsopplevelse og kommersiell læring. Den skal ikke gi et endelig svar på all lønnsomhet i Norge. Den skal gi nok data til å avgjøre om Zipline bør gå videre til Bærum og Asker.

Markeds- og brukeraksept. Det viktigste spørsmålet er om folk på Nesodden faktisk vil bruke tjenesten. Her bør Zipline teste hverdagslige brukssituasjoner som passer Nesodden. Relevante situasjoner er for eksempel små dagligvarer, enkle måltider, manglende ingredienser, drikke eller andre lette varer kunden ønsker raskt uten å måtte kjøre.

Aksept måles ikke bare ved hvor mange som laster ned appen. Den måles ved førstegangskjøp, gjenkjøp, opplevd trygghet, enkel bestilling og lokale reaksjoner på støy og synlighet. Hvis mange prøver tjenesten én gang, men ikke bruker den igjen, har piloten avdekket nysgjerrighet, ikke varig kundeverdi.

Leveringsopplevelse. Piloten må også vise at leveringen fungerer godt i praksis. Kunden vurderer ikke teknologien isolert, men hele opplevelsen: bestilling, sporing, leveringstid, hentepunkt og tilstand på varen ved ankomst. Hvis ett av disse leddene svikter, hjelper det lite at dronen i seg selv er avansert.

Derfor bør piloten starte med et begrenset antall godkjente leveringspunkter og tydelige leveringsvinduer. Det gir bedre kontroll på sikkerhet, punktlighet og kundeopplevelse. Nødvendige tillatelser for dronedrift er en forutsetning, men pilotens markedsmessige poeng er å teste om kundene opplever leveringen som enkel, trygg og nyttig.

Kommersiell læring. Analysedelen viser at Zipline møter en dobbel adopsjonsbarriere: kundene må både bli kjent med en ny tilbyder og en ny leveringsform. Piloten bør derfor teste hvilke budskap og kanaler som faktisk får folk til å bestille. Det gjelder særlig førstegangstilbud, lokale partnerkampanjer og målrettet markedsføring i sosiale medier.

Dette er ikke en full lønnsomhetsanalyse. Piloten skal heller gi tidlige indikasjoner på CAC, konvertering og gjenkjøp. Hvis Zipline må bruke svært mye penger for å få få kunder til å prøve tjenesten, eller hvis gjenkjøpet er lavt etter første levering, bør utrullingene justeres før neste marked.

7.2.4 Avgrensning og partnerstrategi

Piloten bør ha et smalt produktutvalg. Zipline bør starte med små dagligvarer, enkle måltider og lette varer med høy tidsverdi. Ziplines Platform 2 har maksvekt på 3,6 kg og leveringsradius på omtrent 16 km, noe som gjør løsningen best egnet til mindre leveranser. Et smalt sortiment gjør det også lettere å forklare tjenesten: Zipline skal ikke dekke alle behov fra dag én, men være svært god i noen få tydelige brukssituasjoner.

Geografisk bør piloten avgrenses til et kjerneområde på Nesodden. Færre leveringspunkter gjør drift, sikkerhet og evaluering mer håndterbart. Det reduserer også risikoen for at en teknisk mulig, men for bred pilot gir en ujevn kundeopplevelse.

Alti Vinterbro kan fungere som base fordi senteret samler dagligvare- og serveringsaktører innenfor Ziplines operative radius til Nesodden (Alti Vinterbro, n.d.). Piloten bør starte med én dagligvareaktør og én restaurant eller serveringsaktør. Da kan Zipline teste både små dagligvarer og enkle måltider uten at partneroppsettet blir for komplisert. En partneransvarlig bør eie koordineringen, slik at sortiment, kampanjer og daglig drift henger sammen.

7.2.5 Tidsramme og faselogikk

Piloten bør planlegges med inntil tolv måneders varighet. Tolv måneder er langt nok til å teste flere sesonger og bygge erfaring, men kort nok til at piloten ikke blir en permanent prøveordning. Varigheten er en ramme, ikke en automatisk fasit. Dersom målene nås tidligere, kan Zipline gå raskere videre. Hvis tilliten eller gjenkjøpet er svakt, bør fasen forlenges eller tiltakene justeres.

Faselogikken bør være enkel:

1. **Tillit:** Kunden må forstå at dronelevering er trygt, godkjent og enkelt å bruke.
2. **Verdi:** Kunden må oppleve at Zipline løser et konkret hverdagsproblem bedre enn alternativene.
3. **Vane:** Kunden må få en grunn til å bestille igjen, ikke bare teste tjenesten én gang.

Overgangen fra pilot til større lansering bør være et bevisst beslutningspunkt. Hvis piloten viser tilstrekkelig tillit, bruk og gjenkjøp, kan Zipline gå videre til langtid-

splanens første fase: Bærum og Asker.

7.3 Langsiktig plan: fra pilot til nasjonal tilstedeværelse

Den langsiktige planen starter etter at pilotprosjektet på Nesodden er gjennomført og evaluert. Når planen bruker “måned 0”, betyr det altså første måned etter piloten, ikke første måned i pilotperioden.

Etter piloten bør Zipline bruke 24 måneder på å gå gradvis fra et kontrollert test-marked til bredere tilstedeværelse i Oslo-regionen. Planen går i fire trinn: først Bærum og Asker, deretter Vestre Aker og Holmenkollen, så konsolidering i Oslo-regionen, og til slutt valg av neste by. Logikken er enkel. Nesodden kan vise at dronelevering fungerer og aksepteres. Bærum og Asker må vise om Zipline også kan vinne kunder fra Foodora og Wolt.

7.3.1 Fire faser etter piloten

Fase 1 etter piloten (måned 0–6): Bærum og Asker. Bærum og Asker er første marked etter piloten fordi segmentet er kommersielt mer attraktivt enn Nesodden. Her finnes kjøpekraft, store boligområder og flere kunder som allerede bruker leveringstjenester. Spørsmålet er derfor om Zipline kan få kunder til å velge dronelevering fremfor Foodora eller Wolt når pris og leveringstid er bedre. Overgangskriteriet til fase 2 bør være at Zipline oppnår både gjenkjøp og CAC på et nivå som viser mer enn bare nysgjerrighetsdrevet testing.

Fase 2 etter piloten (måned 6–12): Vestre Aker og Holmenkollen. Denne fasen tester et annet problem. Her er ikke hovedspørsmålet bare om Zipline er raskere, men om tjenesten oppleves som trygg og enkel nok for kunder med høyere adopsjonsbarriere. SSB viser at personer over 67 år er tregere til å ta i bruk nye digitale tjenester (Statistisk sentralbyrå, 2023). Derfor bør Zipline bruke mer relasjonsbasert markedsføring i dette området. Overgangskriteriet bør være at nye kunder i merkbar grad kommer gjennom anbefalinger, ambassadører og lokale relasjoner.

Fase 3 etter piloten (måned 12–18): Konsolidering i Oslo-regionen. I denne fasen bør Zipline samle læringen fra Nesodden, Bærum/Asker og Vestre Aker/Holmenkollen. Målet er å finne ut hvilke markedstyper som gir best kombinasjon av lav CAC, høy konvertering og gjenkjøp. Samtidig bør Zipline fylle geografiske hull i Oslo-regionen og gjøre kundeopplevelsen lik på tvers av områdene.

Fase 4 etter piloten (måned 18–24): Nasjonal skalering. Først når Oslo-regionen gir et tydelig beslutningsgrunnlag, bør Zipline velge neste by. Anbefalingen er Trondheim før Stavanger, fordi Aviant allerede har bidratt til å modne regulatoriske og operative forhold for dronedrift i Trondheim (Aviant AS, 2024). Stavanger kan være aktuelt senere, men har et tettere bybilde og dermed større operativ kompleksitet.

7.3.2 Hvorfor Bærum og Asker kommer først

Bærum og Asker bør komme rett etter piloten fordi de tester det viktigste strategiske spørsmålet: Kan Zipline vinne kunder fra etablerte alternativer? På Nesodden er substituttene svakere. I Bærum og Asker møter Zipline kunder som allerede kjenner

Foodora og Wolt. Hvis Zipline klarer å skape gjenkjøp her, er verdiforslaget sterkere dokumentert.

Dette er viktig fordi byttekostnaden er lav. Kunden kan åpne Foodora, Wolt eller Zipline ved hver bestilling. Ingen er bundet til én plattform (jf. Porter, 1980). Derfor må Zipline bevise fordelene i selve brukssituasjonen: raskere levering, lavere gebyr og en appopplevelse som er like enkel som de etablerte alternativene.

7.3.3 Aktiviteter i fase 1 – Bærum og Asker

Fase 1 bør bygge direkte på tiltakene fra forrige underseksjon. Zipline bør bruke målrettet markedsføring i sosiale medier mot områder der tjenesten er tilgjengelig, og der Foodora og Wolt enten har svakere dekning eller lengre leveringstid. Budskapet bør være konkret: samme type bestilling som kunden allerede kjenner, men raskere og rimeligere levert.

Zipline bør også bruke en tydelig byttekampanje. Førstegangslevering bør være gratis eller sterkt rabattert, slik at kunden får en lav terskel for å teste Zipline neste gang hun ellers ville åpnet Foodora eller Wolt. I appen bør pris og leveringstid sammenlignes enkelt, slik at argumentet for å bytte er synlig i kjøpsøyeblikket.

Et leveringsløfte kan gjøre fordelene mer troverdig. For eksempel kan Zipline kommunisere levering innen et bestemt tidsvindu, med kompensasjon dersom løftet brytes. Det gjør hastighetsfordelen konkret og målbar for kunden. I tillegg bør Zipline inngå partnerskap med én eller to profilerte restauranter eller butikker i Sandvika, Lysaker eller Asker. Slike partnere gir både relevant innhold til markedsføring og en grunn til at kundene prøver tjenesten tidlig.

7.3.4 Aktiviteter i fase 2 – Vestre Aker og Holmenkollen

I Vestre Aker og Holmenkollen bør Zipline bruke et roligere og mer tillitsbyggende budskap. Her bør kommunikasjonen handle mindre om å være “raskere enn Foodora” og mer om enkel hverdagshjelp. For eldre kunder kan verdien være å slippe å kjøre til butikken på glatte veier, eller å få en mindre leveranse hjem uten stress. I jobs-to-be-done-termer handler jobben ikke bare om levering, men om trygg og selvstendig hverdag (Christensen et al., 2016).

Kjerneaktiviteten bør være et ambassadørprogram. Zipline kan rekruttere 30–50 tidlige brukere i Holmenkollen, Slemdal og Vinderen. De får personlig onboarding, fast kontaktpunkt og et begrenset introduksjonstilbud. Til gjengjeld kan de fungere som lokale referanser for naboer. Dette skalerer ikke like raskt som betalt annonsering, men passer bedre når barrieren er tillit.

Zipline bør også samarbeide med frivillighetssentraler, seniorforeninger og lokale møteplasser. Demonstrasjoner og informasjonsmøter gjør tjenesten mer konkret. I et segment med høyere skepsis kan et kjent ansikt ha større effekt enn en annonse.

7.3.5 Aktiviteter i fase 3 – konsolidering

I fase 3 er hovedaktiviteten analyse og samordning. Zipline bør sammenligne data fra de tre markedstypene: Nesodden, Bærum/Asker og Vestre Aker/Holmenkollen.

Spørsmålet er hva som best forklarer god utvikling. Er det svak konkurranse, høy kjøpekraft, geografisk egnethet, lav adopsjonsbarriere eller bestemte partnerkombinasjoner?

Denne læringen avgjør neste vekstvalg. Hvis Bærum og Asker gir klart best gjenkjøp og CAC, bør Zipline prioritere lignende forstadsområder. Hvis Nesodden-lignende områder fungerer best, bør selskapet heller lete etter områder der eksisterende leveringstilbud er svake. Samtidig bør Zipline samle kundeopplevelsen i Oslo-regionen med felles lojalitetsprogram, felles kundeservice og en appopplevelse som er lik på tvers av områdene.

7.3.6 Aktiviteter i fase 4 – nasjonal skalering

I fase 4 bør Zipline velge neste by basert på data, ikke bare markedsstørrelse. Trondheim bør prioriteres før Stavanger fordi selskapet kan bygge på erfaringer fra Aviants droneoperasjoner og BVLOS-arbeid i Trondheim (Aviant AS, 2024). Det betyr ikke at Aviant gjør markedet enkelt. Det betyr at noe av den regulatoriske og praktiske læringen allerede finnes i området.

Stavanger bør vurderes etter Trondheim. Byen har kjøpekraft og relevant etterspørsel, men et tettere bybilde kan gjøre dronelevering mer krevende under dagens regelverk. En trinnvis rekkefølge reduserer risikoen: først et marked der operative forhold er mer modne, deretter et mer krevende marked når Zipline har mer norsk erfaring.

7.3.7 Tverrgående arbeid og sentrale antagelser

To aktiviteter må gå på tvers av alle fasene. Den første er regulatorisk arbeid mot Luftfartstilsynet og EASA (European Union Aviation Safety Agency, 2021; Luftfartstilsynet, 2023). Dette bør eies av én dedikert ansvarlig, fordi driftsgodkjenninger avgjør hvor og hvor raskt Zipline kan skalere. Den andre er partnerarbeid. Uten relevante butikker og restauranter har Zipline lite å levere, uansett hvor god teknologien er.

Planen bygger også på tre antagelser som må følges løpende. For det første antas det at Wing (Wing Aviation LLC, 2024) og Manna ikke etablerer seg tungt i Norge i planperioden. For det andre antas det at regelverket ikke åpnes så raskt at Foodora og Wolt enkelt kan kopiere dronelevering. For det tredje antas det at norske vinterforhold ikke skaper så mange avbrudd at kundeopplevelsen svekkes. Hvis én av disse antagelsene faller, må planen revideres, ikke bare justeres taktisk.

7.4 Oppfølging og kontroll

Aktivitetsprogrammet strekker seg over en pilotfase og en 24 måneders langtidsplan som til sammen krever aktiv styring, ikke bare planlegging. Kotler and Keller (2016, p. 697) definerer markedskontroll som prosessen der selskaper vurderer effekten av egne markedsaktiviteter og gjør nødvendige justeringer. Poenget er at kontroll uten korrigerende tiltak har liten verdi, og at kontroll uten tydelig eierskap ender som en rapporteringsrutine ved siden av driften. Seksjonen beskriver først kontrollen i pilotfasen, deretter kontrollen i langtidsplanen, og til slutt ansvarsfordelingen i en samlet oversikt.

7.4.1 Kontroll i pilotfasen

Pilotprosjektet bør følge de tre KPI-typene som ble introdusert i pilotbeskrivelsen, nemlig operative indikatorer (leveringstid, punktlighet, avviksrate, vær- og sikkerhetsrelaterte kanselleringer), markedsmessige indikatorer (førstegangskjøp, konvertering, prisaksept, gjenkjøp, CAC/LTV) og aksept- og trygghetsindikatorer (opplevd trygghet og enkelhet, naboaksept, bekymringer rundt støy og personvern). Disse måles kontinuerlig gjennom hele pilotperioden, ikke bare ved avslutning, og eierskapet er fordelt som vist i ansvarsfordelingen i tabell 3.

For at KPI-ene skal styre atferd og ikke bare dokumentere den, bør hver indikator ha en forhåndsdefinert terskelverdi og et definert handlingsrom dersom terskelen ikke nås. Hvis opplevd trygghet etter tillitsfasen ligger vesentlig under forventet nivå, bør ikke Zipline uten videre gå inn i verdifasen, men forlenge tillitsarbeidet, justere kommunikasjonen rundt godkjenning og sikkerhet, og håndtere konkrete naboinnvendinger før neste fase starter. Hvis punktligheten svikter jevnt på bestemte leveringspunkter, er det ikke markedsføringen som skal justeres, men ruteplanleggingen eller basedriften. Hvis gjenkjøpsraten i vanedannelsesfasen er lav til tross for introduksjonstilbud og førstegangsrabatter, er det verdiforslaget eller appopplevelsen som må undersøkes, ikke kommunikasjonen. Avvik betyr ikke automatisk at piloten har mislyktes, men utløser en diagnose av årsaken og et konkret tiltak før arbeidet går videre.

Overgangene mellom pilotens tre faser (tillit, verdi og vanedannelse) bør dermed være eksplisitte beslutningspunkter, ikke automatiske overganger på kalenderen. Pilotprosjektleder har det operasjonelle eierskapet til disse overgangene og kan velge å forlenge en fase, revidere tiltakene eller gå videre som planlagt. Beslutningen om å avslutte piloten og gå til en bred Bærum-lansering er derimot et strategisk beslutningspunkt som eies av ledelsen, fordi den utløser betydelige investeringer og en ny risikoeksponering.

7.4.2 Kontroll i den langsiktige planen

Over den 24 måneder lange ekspansjonsplanen fungerer tre kontrollnivåer med ulik frekvens sammen. Hvert nivå svarer på en distinkt type spørsmål og er knyttet til et distinkt eierskap, slik at ansvaret for korrigerende tiltak havner riktig sted.

Månedlig driftskontroll. På månedsbasis måles operative og markedsmessige nøkkeltall per aktivt marked: leveringstid, punktlighet, avviks- og kanselleringsrate, kundetilfredshet, CAC, konvertering og gjenkjøp. Operasjonell ansvarlig eier driftsrelaterte indikatorer; markedsansvarlig eier kampanje- og konverteringsmetrikkene. Formålet er å fange operative problemer før de rammer kundeopplevelsen bredt, og å oppdage kampanjer som ikke virker før budsjettet brennes. Avvik bør diagnostiseres etter kilde slik at tiltaket treffer problemet: svikter leveringstiden i Bærum konsekvent i rushtiden, er det baselokasjonen eller ruteplanleggingen som må revideres, ikke kampanjebudskapet. Faller gjenkjøpsraten etter introduksjonskampanjen, er det verdiforslaget eller appopplevelsen som må undersøkes, ikke leveringstiden.

Kvartalsvis lønnsomhetskontroll. Hvert kvartal brytes resultatene ned på segment, område og kundegruppe for å identifisere hvor Zipline tjener og taper penger. Dette brukes til å reallokere ressurser mellom fasene. Dersom gjenkjøpsraten er vesentlig høyere i Bærum enn i Vestre Aker, bør markedsbudsjettet vektet tyngre mot Bærum selv om den geografiske planen i utgangspunktet forutsetter parallell drift. Dersom én kundegruppe innenfor et segment viser markant høyere livstidsverdi enn de øvrige, bør målrettingen strammes inn mot denne gruppen. Eierskapet ligger hos økonomiansvarlig, mens beslutningen om omfordeling av markedsbudsjett tas i dialog med markedsansvarlig. Den kvartalsvise analysen leverer også datagrunnlaget som fase 3 allerede forutsetter (spørsmålet om tilgjengelighet eller konkurransesituasjon er den dominerende lønnsomhetsvariabelen), uten at selskapet må vente til måned 12 for å se mønsteret. Konkrete tall og følsomheter tallfestes i den økonomiske analysen.

Strategisk revisjon ved faseovergangene. Ved måned 6, 12, 18 og 24 gjennomføres en bredere strategisk gjennomgang som ikke bare vurderer om planen går som tenkt, men om planen fortsatt er den riktige. Gjennomgangen tester tre forhold: om segmenteringen fortsatt treffer, eller om data peker mot andre geografier eller kundegrupper; om posisjoneringen som raskere og rimeligere faktisk dokumenteres i opplevd kunde verdi, eller om konkurransedynamikken krever en justert differensiering; og om de tre antagelsene planen bygger på (ingen Wing/Manna-inntreden, ingen raskere åpning av urban dronedrift, ingen vesentlige vinterdrevne avbrudd) fortsatt holder. Hvis en antagelse faller, er det ikke en månedlig justering som trengs, men en revisjon av planens overordnede logikk. Det regulatoriske og politiske arbeidet inngår også i den strategiske revisjonen, ettersom endringer her direkte påvirker hvilke faser som er gjennomførbare og i hvilken rekkefølge. Eierskapet ligger hos ledelsen, og hver faseovergang er et bevisst beslutningspunkt, ikke en automatisk kalendermessig overgang.

7.4.3 Ansvarsfordeling

Tabell 3 samler ansvarsfordelingen for kontrollpunktene på tvers av aktivitetsprogrammet. Rolletitlene er indikative og kan tilpasses den interne organiseringen Zipline etablerer i det norske markedet, men prinsippet er at hvert kontrollpunkt bør ligge nærmest den som faktisk har tilgang til å justere det som måles. På den måten blir kontrollen et reelt styringsverktøy for den toårige planen, og ikke en rapporteringsrutine ved siden av driften.

Tabell 3: Ansvarsfordeling for kontrollpunktene i aktivitetsprogrammet

Kontrollpunkt	Eierskap og beslutningsrom
Operative KPI-er (leveringstid, punktlighet, avviksrate)	Operasjonell ansvarlig. Kan justere ruteplanlegging, basedrift og flåtedisponering.
Markedsmessige KPI-er (CAC, konvertering, gjenkjøp)	Markedsansvarlig. Kan justere kampanjer, kanalmiks og kreativ retning innenfor gitt budsjett.
Aksept- og trygghetsindikatorer	Kommunikasjonsansvarlig i dialog med pilotprosjektleder. Kan justere sikkerhetskommunikasjon, naboarbeid og lokal PR.
Kvartalsvis segmentlønnsomhet	Økonomiansvarlig, i dialog med markedsansvarlig om omfordeling av markedsbudsjett mellom fasene.
Faseovergangene i piloten (tillit → verdi → vane)	Pilotprosjektleder. Go/no-go til neste fase, med mulighet til å forlenge eller revidere fasen.
Faseovergangene i langtidsplanen (måned 6, 12, 18, 24)	Ledelsen. Strategisk go/no-go og eventuell revisjon av planens overordnede logikk.
Regulatorisk arbeid (Luftfartstilsynet, EASA)	Dedikert regulatorisk ansvarlig gjennom hele perioden, som beskrevet i langtidsplanen.
Politisk arbeid og offentlig finansiering	Ledelsen i samråd med regulatorisk ansvarlig.
Partnerrelasjoner (Coop Obs, Jordbærpikene, restauranter i Bærum og Holmenkollen-området)	Partneransvarlig. Eier både rammevilkår og daglig koordinering.
Ambassadørprogram i fase 2 (Holmenkollen, Slemdal, Vinderen)	Dedikert relasjonsansvarlig med lokal forankring.

8 Økonomisk analyse

Denne seksjonen tallfester kostnadsbildet, inntektsgrunnlaget og break-even-kravene som kontrollrammeverket i seksjon 7 peker mot. Tallene bygger på offentlige referanse kilder der de finnes, og på sammenlignbare operasjoner hos Aviant i Norge, Zipline i USA og markedsdata for tilsvarende VTOL-droner der tallene ikke er offentlige. Antagelsene dokumenteres fortløpende, og resultatene presenteres som grove størrelsesordener som må justeres når faktiske driftstall foreligger.

8.1 Investering og driftskostnader i piloten

Pilotfasen på Nesodden krever både en initiell investering (CAPEX) og en løpende drift (OPEX). Størrelsen bestemmes av flåtestørrelse, base, godkjenninger og en kjerne av operasjonelt personell.

CAPEX. En pilotflåte på fem VTOL-droner i klassen under 5 kg nyttelast koster anslagsvis 85 000 USD per drone (Hinaray, 2025), altså rundt 4,5 MNOK for hele flåten ved en kurs på 10,5 NOK/USD. Oppsett av ladestasjon, lagringshub og software-integrasjon ved Alti Vinterbro anslås til rundt 1,5 MNOK basert på industribenchmark for distribusjonssentre i samme kategori (FreightAmigo, 2025; Konapur et al., 2025). Regulatorisk godkjenning i spesifikk kategori innebærer et årsgebyr på 20 000 kr til Luftfartstilsynet pluss saksbehandlingsgebyr etter regning (Luftfartstilsynet, 2026; UAS Norway, 2025). Hovedkostnaden ligger likevel i ekstern rådgivning og teknisk dokumentasjon for SORA-vurdering, BVLOS-søknad og sikkerhetsanalyse, som for sammenlignbare oppstartsprosjekter i Europa antas å ligge i området 0,5–1,0 MNOK. Tallet er et estimat, og faktisk kostnad bestemmes av omfanget av operasjonen og graden av intern fagkompetanse hos Zipline. Sammen med en reserve for uforutsette kostnader lander samlet pilot-CAPEX på 6–8,5 MNOK.

Fast OPEX. Piloten krever fem heltidsstillinger, altså pilotprosjektleder, operasjonssansvarlig, markedsansvarlig, partneransvarlig og teknikker. Gjennomsnittlig lønn for tilsvarende stillinger i teknologibedrifter i Norge ligger rundt 800 000 kr per år, og inkludert arbeidsgiveravgift, pensjon og feriepenger blir samlet arbeidskraftkostnad anslagsvis 1,0 MNOK per årsverk (Statistisk sentralbyrå, 2024). Fem stillinger gir dermed rundt 420 k per måned i lønn. Base-leie for et hub- og kontorareal på 150–200 m² ved Vinterbro anslås til 25–40 k per måned, basert på leiepriser for næringslokaler i randsonen av Oslo-regionen på 1 800–2 300 kr per kvadratmeter per år (Spacefinder, 2025). Ansvarsforsikring er lovpålagt for kommersiell droneoperasjon i Norge (Coverdrone, 2025; Luftfartstilsynet, 2026), men prises individuelt basert på flåtestørrelse og operasjonsprofil. Den anslås til 15–30 k per måned for en flåte på fem droner i BVLOS-drift. Markedsbudsjett i piloten er satt til 150 k per måned som en strategisk beslutning framfor et kildebelagt tall, og reflekterer typiske B2C-lanseringsandeler hos teknologistartups. Samlet fast OPEX lander dermed på 610–740 k per måned.

Variabel OPEX. Per leveranse dominerer energi og vedlikehold. Platform 2 bruker anslagsvis 97 % mindre energi enn bilbasert levering (Electrek, 2023), noe som tilsvarer 1–2 kWh per tur-retur-levering. Ved norsk bedriftsstrøm på rundt 100 øre/kWh (Fortum, 2025; Statistisk sentralbyrå, 2025a) blir energikostnaden 1–2 kr. Vedlikehold er den viktigste kilden til usikkerhet. Zipline anslår kostnaden per leveranse til 2–4 USD ved moden drift (DroneXL, 2026), men piloten opererer på lavt volum der slitasje allokeres over få leveranser. Et realistisk pilot-anslag er 30–45 kr per leveranse, med forventning om at kostnaden faller mot 20 kr i fase 3 og fase 4 etter hvert som volumet skales.

Tabell 4: Kostnadsbilde for pilotfasen

Post	Beskrivelse	Beløp
CAPEX flåte	5 VTOL-droner à 85 000 USD	4,5 MNOK
CAPEX hub	Launchpad, lade, lager, software	1,5 MNOK
CAPEX regulatorisk	SORA- og BVLOS-sertifisering	0,75 MNOK
CAPEX reserve	Uforutsette kostnader	0,5 MNOK
Fast OPEX/mnd	Lønn, leie, forsikring, marked	610–740 k
Variabel OPEX/lev.	Energi og vedlikehold (pilot-skala)	30–45 kr

8.2 Inntektsmodell og betalingsvilje

Inntektene kommer fra to hovedkilder. Den første er leveringsgebyret kunden betaler per ordre. Den andre er partnerprovisjonen Zipline tar fra innholdspartnere som Coop Obs og Jordbærpikene for å formidle bestillingen. Serviceavgift er en mulig tredje inntektskilde, men holdes utenfor piloten for å gjøre prissignalet mot kunden enkelt.

Pris-benchmark. Foodora har i Oslo et gjennomsnittlig leveringsgebyr på 59 kr, med eksempler ned i 49 kr for sentrale bydeler (All Restaurant Menus, 2026). Wolt tilbyr gratis levering ved bestilling over 165–375 kr eller via Wolt+ til 99 kr per måned (Wolt Norge, 2025). I USA leverer Zipline for 0,99 USD i leveringsgebyr pluss 20 % serviceavgift oppad begrenset til 6 USD (Stevens, 2025), den samme prismodellen som ligger til grunn for posisjoneringen i seksjon 6. Ved en valutakurs på 10,5 NOK/USD utgjør leveringsgebyret alene rundt 10 kr. Serviceavgiften på 20 % av bestillingsverdien gir 30–40 kr for typiske bestillinger på 150–200 kr, altså et samlet tillegg til kunden på 40–50 kr utover bestillingsverdien. Posisjoneringen i seksjon 6 peker på at Zipline skal være rimeligere enn Foodora og Wolt, og en leveringspris på 29 kr gir et klart differensieringssignal mot Foodoras typiske 49–59 kr.

Betalingsvilje. Fokusgruppen rapporterer høy prissensitivitet, og deltakerne stilte eksplisitt som betingelse at Zipline må være lik eller lavere i pris enn alternativet (vedlegg B). Spørreundersøkelsen (vedlegg A) viser at primærsegmentet K4 er svært prissensitivt, men samtidig har høyest drone-vilje (62 %), og at både K1 og K3 rangerer pålitelighet og lav pris som sine viktigste kriterier. Både kvantitativ og kvalitativ data støtter dermed en pris tydelig under Foodora-nivået. Partnerprovisjonen settes til 25 % av bestillingsverdien, noe som ligger i nedre sjikt av bransjen. Foodora tar typisk 30–35 % (Aftenbladet, 2024), og Wolt 20–30 % (Menuviel, 2025). En lavere sats gjør Zipline mer attraktiv for partnerne i oppstartsfasen. Snittbestilling antas å ligge rundt 250 kr basert på typisk ordreverdi i matlevering og dagligvare i Norge, uten at et offentlig referansetall foreligger. Samlet inntekt per leveranse blir dermed 29 kr pluss 25 % av 250 kr, altså rundt 91 kr.

8.3 Fase 1 – Bærum og Asker

Fase 1 er Ziplines første kommersielle ekspansjon utenfor Nesodden og dekker Bærum (132 358 innbyggere per Q4 2024) og Asker (101 509 innbyggere per Q4 2025) (Statistisk sentralbyrå, 2025b, 2025c). Med en gjennomsnittlig husholdningsstørrelse på 2,29 personer (Statistisk sentralbyrå, 2025b) tilsvarer dette om lag 103 000 husholdninger i kombinert markedsgrunnlag. Statista anslår samlet penetrasjonsrate for dagligvarelevering i Norge til 39,8 % i 2024 (Statista, 2024), fordelt på etablerte aktører som Foodora og Wolt.

Volumantagelser. Ziplines mål i fase 1 er å ta en liten, men meningsfull andel av dette markedet. Ved utgangen av fase 1 antas 3 % av husholdningene å være aktive brukere (om lag 3 100 kunder), hver med 1,5 bestillinger per måned i snitt. Dette gir et måltvolum på rundt 4 000 leveranser per måned. Antallet bygges opp gradvis fra pilot-nivået på 500–700 leveranser ved oppstart til 4 000 ved slutten av fase 1, i tråd med Rogers' adopsjonskurve for nye tjenester (E. M. Rogers, 2003).

Inkremental CAPEX. Fase 1 krever utvidet flåte og en ny driftsbasis nærmere Bærum. Flåtebehovet beregnes fra et effektivt kapasitetsanslag på rundt 8 leveranser per drone per operativ dag (12 nominelle leveranser minus 30 % fratrukket for vær og vedlikehold) eller om lag 240 per måned. For å håndtere 4 000 leveranser per måned med reservekapasitet trenger Zipline 17–20 droner totalt, altså 12–15 nye ut over pilot-flåten. Ved 85 000 USD per drone gir dette en ekstra drone-investering på 10,7–13,4 MNOK (Hinaray, 2025). En ny hub i Bærum med launchpad, lading og lager anslås til 2,5 MNOK, og utvidet regulatorisk godkjenning til 0,5 MNOK. Samlet inkremental CAPEX lander dermed på 13–16 MNOK.

Fast OPEX. Organisasjonen utvides med tre til fem stillinger utover pilotens fem, hovedsakelig operatører og partneransvarlige, noe som gir en lønnskostnad på rundt 900 k per måned. Base-leie for Bærum-hub (tilsvarende 150 m² på Akershus-nivå) anslås til 25–35 k per måned (Spacefinder, 2025), forsikring for den utvidede flåten til 40 k per måned, og markedsbudsjett til 300 k per måned for å bygge merkevare og konvertere tidligbrukere. Samlet fast OPEX i fase 1 lander på rundt 1,2 MNOK per måned.

8.4 Fase 2 – Vestre Aker og Holmenkollen

Fase 2 utvider dekningen til Bydel Vestre Aker, som hadde 51 487 innbyggere i 2023 (Oslo kommune, 2025). Med en gjennomsnittlig husholdningsstørrelse på rundt 2,1 personer i Oslos vestlige bydeler tilsvarer dette om lag 24 500 husholdninger. Bydelen omfatter blant annet Holmenkollen, Slemdal og Vinderen, der målrettingen i seksjon 6 peker på en eldre og mer adopsjonskrevende kundegruppe. SSB viser at aldersgruppen over 67 år er tregere med å ta i bruk nye digitale tjenester (Statistisk sentralbyrå, 2023), og ambassadørprogrammet i fase 2 er utformet for å håndtere nettopp dette.

Volumantagelser. Ved utgangen av fase 2 antas 2 % av husholdningene i Vestre Aker å være aktive (om lag 490 kunder), som med 1,5 bestillinger per måned gir 735

ordre per måned fra det nye området. I tillegg fortsetter veksten i Bærum og Asker. Samlet volum bygges fra 4 000 ved slutten av fase 1 til om lag 7 800 leveranser per måned ved slutten av fase 2. Den lavere adopsjonsraten i Vestre Aker reflekterer både målgruppens høyere terskel og at ambassadørprogrammet skalerer dårligere enn digital kampanje per påløpt krone.

Inkremental CAPEX. For å betjene et samlet volum på 7 800 leveranser per måned trengs 32–35 droner, altså 12–15 nye ut over fase 1-flåten. Dette gir en ekstra drone-investering på 10,7–13,4 MNOK (Hinaray, 2025). Pilot- og Bærum-hubbene dekker i utgangspunktet geografien, men driften kan trenge justeringer i launchpad-kapasitet, anslått til 0,5 MNOK. Samlet inkremental CAPEX i fase 2 er rundt 11 MNOK.

Fast OPEX. Organisasjonen utvides videre med tre til fire stillinger, blant annet en dedikert relasjonsansvarlig for ambassadørprogrammet. Dette gir en lønnskostnad på rundt 1,2 MNOK per måned totalt. Base- og forsikringskostnader øker moderat med flåten til rundt 90 k per måned kombinert. Markedsbudsjettet holdes på 450–500 k per måned, fordelt mellom videreføring av fase 1-kampanjen i Bærum og ambassadør- og relasjonsarbeidet i Vestre Aker. Samlet fast OPEX i fase 2 lander på rundt 1,8 MNOK per måned.

8.5 Akkumulert kontantstrøm over 24 måneder

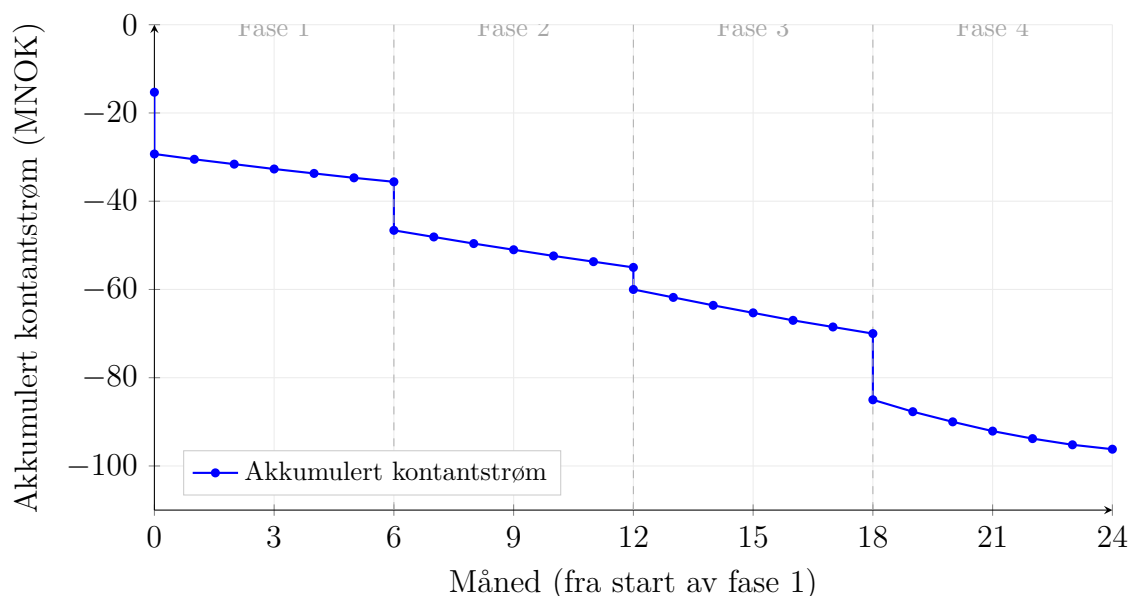
Akkumulert kontantstrøm bygges opp fra pilotens startposisjon og følger volumets S-formede opptrapping gjennom fase 1–4. Hver måned beregnes som $(p - v) \cdot Q_t - F_t$, der Q_t er månedens volum, v er variabel kostnad per leveranse, p er inntekt per leveranse, og F_t er fast OPEX per måned. Ved overgangen mellom faser legges inkremental CAPEX til som et engangsbeløp. Startpunktet ved måned 0 er pilotens akkumulerte underskudd på rundt 15 MNOK (7,5 MNOK CAPEX og 7,8 MNOK operativt tap over 12 måneder).

Parametrene er oppsummert i tabell 5, og resulterer i kontantstrømkurven i figur 2.

Tabell 5: Parameterantagelser per fase i kontantstrømanalysen

Fase	Område	Vol. slutt	Var.	Fast	CAPEX
Pilot	Nesodden	700	40	0,7	7,5
Fase 1	Bærum og Asker	4 000	30	1,2	14,0
Fase 2	Vestre Aker	7 800	25	1,8	11,0
Fase 3	Konsolidering	14 000	20	2,5	5,0
Fase 4	Nasjonal (Trondheim)	40 000	18	4,0	15,0

Volumkolonnen viser volum (leveranser per måned) ved slutten av fasen, variabel kostnad er kr per leveranse, fast OPEX er MNOK per måned, og CAPEX er inkremental investering i MNOK ved fasens start.



Figur 2: Akkumulert kontantstrøm fra start av fase 1 til slutt av fase 4. Vertikale hopp ved måned 0, 6, 12 og 18 reflekterer inkremental CAPEX ved overgangen mellom fasene. Ved måned 24 ligger akkumulert kontantstrøm på om lag -96 MNOK, og månedlig operativt underskudd avtar etter hvert som volumet skaleres.

Kurven viser at akkumulert kontantstrøm er negativ gjennom hele den toårige ekspansjonsperioden. Ved måned 24 har Zipline investert om lag 96 MNOK totalt (inkludert pilot), fordelt på 52 MNOK kumulativ CAPEX og 44 MNOK kumulativt operativt underskudd. Månedlig operativt underskudd toppe seg i midten av fase 2 på rundt 1,5 MNOK, og faller til rundt 1,1 MNOK ved slutten av fase 4 ettersom volum og bidragsmargin vokser raskere enn fast OPEX.

8.6 Implikasjoner for fase 3 og 4

Break-even oppnås ikke innenfor 24-månedersvinduet. Ved fase 4-parametrene ($F = 4$ MNOK, $v = 18$ kr, $p = 91$ kr) er månedlig break-even om lag 55 000 leveranser, som ligger 15 000 leveranser over volumet ved slutten av fase 4. Med den månedlige vekstraten mot slutten av fase 4 inntreffer månedlig break-even anslagsvis 3–4 måneder inn i fase 4s videreføring, altså rundt måned 27–28. Payback av akkumulert investering tar vesentlig lenger tid og krever fortsatt vekst gjennom nasjonal skalering og trolig økte enhetsøkonomier. Dette understreker at Zipline Norge er et kapitalintensivt prosjekt med lang horisont, og forankrer behovet for både sterk ekstern finansiering og eksplisitt forankring av den strategiske investeringsprofilen i styret.

8.7 Offentlig finansiering

Stortingsmeldingen om droner og ny luftmobilitet fremhever Norges geografi og klima som spesielt lovende for autonom luftmobilitet, og det er bevilget 50 MNOK til Avinor og Luftfartstilsynet for å etablere Norge som testarena (Samferdselsdepartementet, 2024b, 2025). Zipline bør søke offentlig delfinansiering gjennom Innovasjon Norge

og relaterte ordninger for pilot- og testaktivitet innenfor autonom luftmobilitet, noe som kan redusere kapitalbindingsrisikoen i oppstarts- og ekspansjonsfasen. Slik finansiering bygger typisk på en tilknytning til innovasjons- eller bærekraftsmål, og Ziplines helelektriske, autonome leveringsmodell gir et naturlig grunnlag for å søke om støtte.

Referanser

- Afridi, S., et al. (2025). Impact of drone disturbances on wildlife: A review. *Drones*, 9(4), 311. <https://doi.org/10.3390/drones9040311>
- Aftenbladet. (2024). *Lervig utfordrer foodora i stavanger: «er du klar over at de tar opptil 35 prosent av salget til restauranten?»* Retrieved April 23, 2026, from <https://www.aftenbladet.no/aktuelt/i/qA40Po/lervig-utfordrer-foodora-i-stavanger-er-du-klar-over-at-de-tar-opptil-35-prosent-av-salget-til-restauranten>
- All Restaurant Menus. (2026). *Foodora norway – restaurant delivery menus & prices*. Retrieved April 23, 2026, from <https://allrestaurantmenus.com/foodora/no/>
- Alti Vinterbro. (n.d.). *Butikkoversikt*. Retrieved April 17, 2026, from <https://alti.no/vinterbro/butikkoversikt/>
- Amazon Prime Air. (2024). *Amazon prime air receives faa approval for drone deliveries*. Retrieved April 12, 2026, from <https://www.amazon.com/primeair>
- Aspelund, A. (2026a). *Forelesning 2: Kundeverti* [Forelesningsnotater, TIØ4165 Markedsføringsledelse for teknologibedrifter, NTNU].
- Aspelund, A. (2026b). *Forelesning 4: Targeting* [Forelesningsnotater, TIØ4165 Markedsføringsledelse for teknologibedrifter, NTNU].
- Aspelund, A. (2026c). *Forelesning 5: Posisjonering* [Forelesningsnotater, TIØ4165 Markedsføringsledelse for teknologibedrifter, NTNU].
- Aspelund, A. (2026d). *Forelesning 7: Metodikk* [Forelesningsnotater, TIØ4165 Markedsføringsledelse for teknologibedrifter, NTNU].
- Aviant AS. (2024). *Aviant launches norway's longest autonomous home drone delivery service in lillehammer*. Retrieved April 12, 2026, from <https://www.unmannedairspace.info/latest-news-and-information/aviant-launches-norways-longest-autonomous-home-drone-delivery-service-in-lillehammer/>
- Bærum kommune. (n.d.). *Veileder: Tomtestørrelse, grad av utnytting*. Retrieved April 24, 2026, from <https://www.baerum.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-geodata/byggesak/hva-skal-du-bygge-rive-eller-endre/tomtestorrelse-grad-av-utnytting/>
- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
- BloombergNEF. (2024). *Electric vehicle battery prices survey 2024* (tech. rep.). BloombergNEF. <https://about.bnef.com/blog/lithium-ion-battery-pack-prices-hit-record-low-of-115-kwh/>
- CB Insights. (2025). *Aviant – products, competitors, financials, employees, headquarters locations*. Retrieved April 23, 2026, from <https://www.cbinsights.com/company/aviant>
- Christensen, C. M., Hall, T., Dillon, K., & Duncan, D. S. (2016). *Competing against luck: The story of innovation and customer choice*. HarperBusiness.
- Coverdrone. (2025). *Kommersiell droneforsikring norge – uav og forretningsdekning*. Retrieved April 23, 2026, from <https://www.coverdrone.com/no/coverdrone-retningslinjer/kommersiell/>
- DroneXL. (2026). *Zipline's \$7.6b bet: The economics of delivering burritos vs. saving lives*. Retrieved April 15, 2026, from <https://dronexl.co/2026/01/21/zipline-economics-of-drone-delivery/>

- Electrek. (2023). *These adorable electric autonomous delivery drones use 97% less energy for faster transit*. Retrieved April 23, 2026, from <https://electrek.co/2023/03/15/adorable-electric-autonomous-delivery-drone-use-97-less-energy/>
- Europaparlamentet og Rådet. (2004). *Forordning (ef) nr. 785/2004 om forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyperatører*. Retrieved April 24, 2026, from <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NO/TXT/?uri=CELEX:32004R0785>
- European Union Aviation Safety Agency. (2021). *U-space regulation: Implementation of a regulatory framework for drone operations in the european union* (tech. rep. No. EU 2021/664). EASA. <https://www.easa.europa.eu/en/domains/drones/u-space>
- Fellesforbundet. (2023). *En helhetlig samferdsels- og transportpolitikk for bærekraftig verdiskaping* [Uttalelse fra landsmøtet 2023]. Retrieved April 25, 2026, from <https://www.fellesforbundet.no/om-fellesforbundet/styrende-dokumenter/landsmote-2023/uttalelser/>
- Fornybar Norge. (2025). *Om fornybarnæringen*. Retrieved April 24, 2026, from <https://www.fornybarnorge.no/om-naringen/>
- Fortum. (2025). *Oppsummering av strømmåret 2025 og forventninger for 2026*. Retrieved April 23, 2026, from <https://www.fortum.com/no/strom/bedrift/blogg/oppsummering-av-stromaret-2025-og-forventninger-til-2026>
- FreightAmigo. (2025). *Cost comparison: Drones vs traditional couriers 2025*. Retrieved April 23, 2026, from <https://www.freightamigo.com/en/blog/logistics/cost-comparison-drones-vs-traditional-couriers/>
- Gallagher, K., & Parsons, J. (1997). A framework for targeting banner advertising on the internet. *Proceedings of the Thirtieth Hawaii International Conference on System Sciences*, 4, 265–274.
- Gevaers, R., Van de Voorde, E., & Vanelslander, T. (2011). Characteristics and typology of last-mile logistics from an innovation perspective in an urban context. *City Distribution and Urban Freight Transport: Multiple Perspectives*, 56–71.
- Halden Arbeiderblad. (2021). *I dag åpner foodora i halden* [Kilde brukt til opplysning om Foodoras typiske leveringstid]. Retrieved April 15, 2026, from <https://www.ha-halden.no/i-dag-apner-foodora-i-halden/s/5-20-1477073>
- Hinaray. (2025). *How much does a vtol fixed wing drone cost in 2025?* Retrieved April 23, 2026, from <https://hinaray.com/how-much-does-a-vtol-fixed-wing-drone-cost-in-2025/>
- Hotelling, H. (1929). Stability in competition. *The Economic Journal*, 39(153), 41–57. <https://doi.org/10.2307/2224214>
- Justis- og beredskapsdepartementet. (2018). *Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)*. Retrieved April 24, 2026, from <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38>
- Kahneman, D., & Riis, J. (2005). Living, and thinking about it: Two perspectives on life. In F. A. Huppert, N. Baylis, & B. Keverne (Eds.), *The science of well-being* (pp. 285–304). Oxford University Press.
- Keller, K. L. (2013). *Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand equity* (4th ed.). Pearson.
- Konapur, R., Maini, S., & Segal, E. (2025, May). *Report: Zipline's business breakdown & founding story*. Contrary Research. Retrieved March 24, 2026, from <https://research.contrary.com/company/zipline>

- Korosec, K. (2026a, January). *Zipline charts drone delivery expansion with \$600m in new funding*. TechCrunch. Retrieved March 24, 2026, from <https://techcrunch.com/2026/01/21/zipline-charts-drone-delivery-expansion-with-600m-in-new-funding/>
- Korosec, K. (2026b). *Zipline snaps up another \$200m to fuel its drone delivery expansion*. TechCrunch. Retrieved April 24, 2026, from <https://techcrunch.com/2026/03/23/zipline-snaps-up-another-200m-to-fuel-its-drone-delivery-expansion/>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Pearson.
- Kotler, P., Keller, K. L., & Chernev, A. (2022). *Marketing management* (16th ed.) [Global Edition]. Pearson.
- Luftfartstilsynet. (2023). *Regler for droner – tillatelser for blos-operasjoner*. Retrieved April 12, 2026, from <https://luftfartstilsynet.no/droner/>
- Luftfartstilsynet. (2026). *Droneregler*. Retrieved April 17, 2026, from <https://www.luftfartstilsynet.no/droner/droneregler/droneregler/>
- Menuviel. (2025). *Wolt fees and commissions for restaurants: Detailed 2025 guide*. Retrieved April 23, 2026, from <https://blog.menuviel.com/wolt-fees-and-commissions-for-restaurants/>
- Münscher, R., Vetter, M., & Scheuerle, T. (2016). A review and taxonomy of choice architecture techniques. *Journal of Behavioral Decision Making*, 29(5), 511–524. <https://doi.org/10.1002/bdm.1897>
- Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. (2024). *Sterk økning i 5g-dekningen i nord-norge* [Kilde brukt til tall på norsk 5G-dekning ved utgangen av 2024]. Retrieved April 24, 2026, from <https://nkom.no/aktuelt/sterk-okning-i-5g-dekningen-i-nord-norge>
- Nordvik Eiendomsmegling. (2024). *Lys og attraktiv enebolig i stille blindvei. barn-vennlig* [Boligannonse]. Retrieved April 24, 2026, from <https://www.nordvikbolig.no/boliger/ea31b839-ba74-47ef-9c82-1cf3bdaabb5f>
- Omholt, E. L. (2023, May). *Hva er inntekten der du bor?* Statistisk sentralbyrå. Retrieved April 24, 2026, from <https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/inntekt-og-formue/statistikk/inntekts-og-formuesstatistikk-for-husholdninger/artikler/hva-er-inntekten-der-du-bor>
- Oslo kommune. (2024). *Inn001: Gjennomsnittsinntekt etter alder og kjønn (d), 2008–2023*. Oslo kommunes statistikkbank. Retrieved April 24, 2026, from https://statistikkbanken.oslo.kommune.no/statbank/pxweb/no/db1/db1__Inntekt/OK-INN001.px/
- Oslo kommune. (2025). *Bydelsfakta vestre aker – befolkningsutvikling*. Retrieved April 23, 2026, from <https://bydelsfakta.oslo.kommune.no/bydel/vestreaker/befolkningsutvikling/>
- Oster, S. M. (1999). Industry analysis. In *Modern competitive analysis* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Pfeifer, P. E., Haskins, M. E., & Conroy, R. M. (2005). Customer lifetime value, customer profitability, and the treatment of acquisition spending. *Journal of Managerial Issues*, 17(1), 11–25.
- Porter, M. E. (1980). *Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors*. Free Press.
- Porter, M. E. (1985). *Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance*. Free Press.

- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Rogers, K. (2024, April). *Autonomous drone startup zipline hits 1 million deliveries*. CNBC. Retrieved March 24, 2026, from <https://www.cnbc.com/2024/04/19/autonomous-drone-startup-zipline-hits-1-million-deliveries.html>
- Samferdselsdepartementet. (2024a). *Forskrift om u-space og krav til en integrert digital luftfartspublikasjon for brukere av luftrommet* [Forskrift BSL A 7-3, fastsatt 23. oktober 2024]. Retrieved April 24, 2026, from <https://lovdata.no/forskrift/2024-10-23-2572>
- Samferdselsdepartementet. (2024b). *Prop. 1 s (2024–2025): Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2025*. Samferdselsdepartementet. Retrieved April 17, 2026, from <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20242025/id3056778/>
- Samferdselsdepartementet. (2025). *Meld. st. 15 (2024–2025): Droner og ny luftmobilitet*. Samferdselsdepartementet. Retrieved April 15, 2026, from <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20242025/id3094040/>
- Spacefinder. (2025). *Hva koster det å leie kontor i oslo i 2025?* Retrieved April 23, 2026, from <https://spacefinder.no/kontoristen/hva-koster-det-a-leie-kontor-i-oslo-i-2025-2/>
- Statista. (2024). *Grocery delivery – norway (market forecast)*. Retrieved April 23, 2026, from <https://www.statista.com/outlook/emo/online-food-delivery/grocery-delivery/norway>
- Statistisk sentralbyrå. (2023). *Bruk av ikt i husholdningene*. Retrieved April 15, 2026, from <https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/informasjons-og-kommunikasjonsteknologi-ikt/statistikk/bruk-av-ikt-i-husholdningene>
- Statistisk sentralbyrå. (2024). *Arbeidskraftkostnader*. Retrieved April 15, 2026, from <https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/lonn-og-arbeidskraftkostnader/statistikk/arbeidskraftkostnader>
- Statistisk sentralbyrå. (2025a). *Elektrisitetspriser*. Retrieved April 23, 2026, from <https://www.ssb.no/energi-og-industri/energi/statistikk/elektrisitetspriser>
- Statistisk sentralbyrå. (2025b). *Kommunefakta asker*. Retrieved April 23, 2026, from <https://www.ssb.no/kommunefakta/asker>
- Statistisk sentralbyrå. (2025c). *Kommunefakta bærum*. Retrieved April 23, 2026, from <https://www.ssb.no/kommunefakta/baerum>
- Statistisk sentralbyrå. (2026). *07459: Befolkning, etter år og region*. Retrieved April 17, 2026, from <https://www.ssb.no/statbank/table/07459>
- Stevens, T. (2025). *Burritos from heaven: Are drones the future of delivery?* Retrieved April 15, 2026, from <https://www.theverge.com/tech/864601/zipline-drone-delivery-food-takeout-texas>
- The Logistics Navigators. (2026). *Zipline and the network design behind the most advanced autonomous delivery system in the world*. Retrieved April 15, 2026, from <https://www.logisticsnavigators.com/startup-corner/zipline-and-the-network-design-behind-the-most-advanced-autonomous-delivery-system-in-the-world>
- UAS Norway. (2025). *Nye dronegebyrer fra luftfartstilsynet*. Retrieved April 23, 2026, from <https://www.uasnorway.no/nye-dronegebyrer-fra-luftfartstilsynet/>
- Veisdal, J. (2020). The median voter theorem: Why politicians move to the center. In *The best writing on mathematics 2020*. Princeton University Press.

- Wing Aviation LLC. (2024). *Wing drone delivery – operations and markets*. Retrieved April 12, 2026, from <https://wing.com>
- Wolt Norge. (2025). *Wolt+ og leveringsgebyr*. Retrieved April 23, 2026, from <https://explore.wolt.com/no/nor/wolt-plus>
- World Economic Forum. (2024). *Digital readiness: Norway among global leaders in technology adoption* [Kilde brukt til påstanden om at nordmenn er raske til å adoptere ny teknologi]. Retrieved April 15, 2026, from <https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2024>
- Zipline International Inc. (2026). *About zipline*. Retrieved April 12, 2026, from <https://www.zipline.com/about>

Vedlegg

A Spørreundersøkelse – segmentbeskrivelser og implikasjoner

Basert på en klusteranalyse av spørreundersøkelsen ($N = 54$) identifiseres fire distinkte kundesegmenter. Forbeholdet er at utvalget er lavt for en stabil klusterløsning, og at segment K2 ($n = 8$) bør tolkes med særlig varsomhet. Resultatene bør valideres kvalitativt, for eksempel gjennom fokusgrupper.

Segmentbeskrivelser

K1 – Miljøbevisste allroundere (11 stk, 20 %). Høyest miljøbevissthet og teknologiåpenhet av alle segmenter, kombinert med høyt tidspress og prisbevissthet. Jevn kjønnsfordeling, blandet aldersprofil med flest 18–25 og 46–55, og 55 % fulltid-sansatte. 55 % har inntekt over 700 k. Bor primært i Vestland og Oslo. 36 % vil bruke drone. Pålitelighet (6,09) og lav pris (5,73) er viktigste kriterier, men miljø scorer også høyt (5,00). Sikkerhet er den største bekymringen (73 %).

K2 – Lavt engasjerte skeptikere (8 stk, 15 %). Lavest på teknologiåpenhet og tidspress. Eldst profil – 62 % er over 46 år, 50 % over 700 k inntekt, 50 % bor i utkant av by eller landlig. 62 % bestiller aldri hjemlevering. Kun 12 % vil bruke drone. Lavt prioritert segment for Zipline – vanskelig å konvertere og lite motivert for endring.

K3 – Travle pragmatikere (16 stk, 26 %). Høyest tidspress (5,07), middels teknologiåpenhet, lav miljøbevissthet. 64 % er 18–25 år, primært studenter, bor i Trøndelag og Innlandet. Bestiller relativt hyppig hjemlevering. Kun 29 % vil bruke drone. Rask levering (5,86) og pålitelighet (6,00) er viktigst – miljø er lite viktig (2,93). Pålitelighet er den største bekymringen (57 %).

K4 – Unge prisbevisste tek-positive (21 stk, 39 %). Størst segment. Høy teknologiåpenhet og svært høy prissensitivitet. 90 % er under 26 år, 71 % studenter, 52 % med inntekt under 100 k. 81 % bor sentralt i by, flest fra Trøndelag. 62 % vil bruke drone – høyest av alle segmenter. Lav pris (6,10) og pålitelighet (6,14) er viktigst, miljø lite viktig (3,00). Pålitelighet er den største bekymringen (62 %).

Implikasjoner for Zipline

Primærmål (early adopters): K4 (39 %). Størst segment med høyest drone-vilje. Unge, urbane og teknologiåpne. Pris og bekvemmelighet er nøkkelbudskapet, ikke miljø. Naturlig startsegment i Trondheim.

Sekundærmål: K1 (20 %). Kan nås med et kombinert budskap om teknologi, miljø og effektivitet. Høyere inntekt gjør dem mindre prissensitive i praksis.

Potensiell vekst: K3 (26 %). Tidspresset og aktive brukere av hjemlevering. Kan konverteres dersom pålitelighet og hastighet kommuniseres tydelig.

Deprioritert: K2 (15 %). Lav teknologiåpenhet og drone-vilje. Ikke lønnsomt å prioritere i en tidlig markedsfase.

B Fokusgruppe – gjennomføringsplan og analyse

Metodisk begrunnelse

Fokusgrupper er egnet til å avdekke kollektive holdninger og meninger, kartlegge kundemotivasjoner og teste aksept for nye produkter eller tjenester. Metoden gir høy detaljgrad, men lav statistisk presisjon (Aspelund, 2026d). En svakhet ved fokusgrupper som metode er at innsikten kan bli smal, at tolkning er subjektiv, og at enkeltpersoner kan dominere diskusjonen og dermed påvirke andres svar.

Forskningsspørsmål

Ziplines etableringsutfordring har to dimensjoner. Den første er kvalitativ og handler om forbrukerholdninger og opplevd relevans. Den andre er strukturell og handler om regulatoriske og infrastrukturelle barrierer. Fokusgruppen adresserer de tre kvalitative forskningsspørsmålene. Det fjerde, strukturelle spørsmålet er ikke egnet for fokusgrupper og belyses derfor gjennom sekundærkilder.

Kvalitative forskningsspørsmål.

- **FS1:** Oppfattes tjenesten som relevant sammenlignet med eksisterende alternativer?
- **FS2:** Hvilke holdninger har norske forbrukere til dronelevering, særlig med tanke på trygghet, personvern og støy?
- **FS3:** Vil bærekraft fungere som en verdiskapende faktor for dronelevering?
- **FS4:** Hva er norske forbrukeres pristærskel for dronelevering, og hvilke faktorer avgjør om en pristærskel oppleves som akseptabel?

Strukturelle forskningsspørsmål.

- **FS5:** Hvilke regulatoriske, infrastrukturelle og markedsmessige barrierer hindrer dronelevering i Norge?

Hypoteser

Fire hypoteser ble formulert i forkant av gjennomføringen og evalueres mot materialet i analysen lenger ned.

- **H1** (knyttet til FS1): Forbrukere opplever ikke leveringstid som frustrerende nok til at 15-minutters dronelevering oppfattes som en løsning på et reelt og uløst behov.
- **H2** (knyttet til FS2): Problemer knyttet til trygghet, personvern og støy veier tyngre enn interessen for hastighet.
- **H3** (knyttet til FS3): Bærekraft nevnes som positivt, men er ikke en reell driver for valg av leveringstjeneste.
- **H4** (knyttet til FS4): Forbrukerne har en lav pristærskel for dronelevering og vil kun akseptere en pristærskel i situasjoner der tjenesten løser et behov som eksisterende alternativer ikke dekker.

Utvalg og rekruttering

Fokusgruppen bestod av fire deltakere fra samme familie og utgjør dermed en homogen gruppe som ikke er representativ for den generelle befolkningen eller ulike kundesegmenter. Deltakerne er i tillegg lite aktive brukere av hjemlevering, noe som begrenser overføringsverdien til hyppige brukere. Anbefalt størrelse for en fokusgruppe er 4–12 deltakere med én eller flere moderatorer (Aspelund, 2026d), og gruppen ligger dermed i nedre sjikt av det anbefalte intervallet. Færre deltakere reduserer bredden i meninger som fanges opp, men gir samtidig den enkelte mer tid til å utdype sine synspunkter. Det ble kun gjennomført én fokusgruppe, noe som gir et smalt grunnlag der enkeltstemmer kan få uforholdsmessig stor vekt. Funnene må derfor tolkes med forbehold og ses i sammenheng med de kvantitative resultatene fra spørreundersøkelsen (vedlegg A).

Praktisk oppsett

Fokusgruppen ble gjennomført rundt et kjøkkenbord med en varighet på omtrent 60 minutter, og plasseringen sikret at samtlige deltakere kunne se hverandre. Moderator ledet samtalen og stilte spørsmålene uten å styre svarene, mens observatøren noterte hvem som sa hva, hvilke temaer som utløste engasjement eller motstand, samt relevant kroppsspråk og reaksjoner. Moderator- og observatørrollen ble utført av samme person, noe som i praksis gjorde det krevende å styre samtalen og notere observasjoner samtidig.

Gjennomføring av fokusgruppe

Samtalen var strukturert fra bredt til konkret, slik at Zipline-konseptet først ble introdusert etter at deltakernes generelle holdninger og vaner knyttet til hjemlevering var kartlagt. Dette ble gjort for å redusere risikoen for at konseptet styrte de innledende svarene. Fokusgruppen ble gjennomført anonymt, og deltakerne omtales som D1, D2, D3 og D4 gjennom resten av analysen.

Del A – Oppvarming (5 min).

Hva spiste du sist gang du bestilte mat hjem?

- **D1:** Sushi.
- **D2:** Sushi.
- **D3:** Sushi.
- **D4:** Sushi.

Hvor ofte bestiller dere hjemlevering av mat, og hva er den typiske situasjonen når det skjer?

- **D1:** Sjeldent, men skjer gjerne i forbindelse med møter knyttet til verv på skolen.
- **D2:** Mindre enn én gang i året. Bestiller i så fall når det skjer noe sosialt med venner.
- **D3:** Bestilt hjemlevering veldig sjeldent.

- **D4:** Bestiller hovedsakelig store mengder pizza til arrangementer man er med på å arrangere.

Del B – Problem og behov (10 min).

Hva er det egentlige problemet du løser når du bestiller hjemlevering av mat? Handler det om tid, matlyst, energi, noe annet?

- **D1:** Det handler primært om å spare tid, og at det er enkelt og praktisk når man er lat eller fyllesyk og ikke orker å lage mat selv.
- **D2:** Det handler om å spare tid. Man har heller ikke alltid mulighet til å hente mat selv uten tilgang på bil.
- **D3:** Ikke besvart.
- **D4:** Det handler primært om å spare tid og forenkle logistikken rundt mat ved arrangementer.

Hva fungerer bra med tjenestene du har brukt? Hva er irriterende eller mangelfullt?

- **D1:** Tjenestene er ikke alltid helt pålitelige når det gjelder ventetid.
- **D2:** Det er enkelt å bestille, og praktisk å logge inn i en app, skrive hva man vil ha og hvor det skal leveres.
- **D3:** Det er bredt utvalg å velge mellom.
- **D4:** Det er positivt at man får med bestikk og lignende, og at de tilbyr ekstra produkter som rømmedressing. I tillegg er betalingsprosessen enkel og grei.

Hvor viktig er pris, hastighet, utvalg, pålitelighet og enkelhet for deg? Ranger alle fra 1 (lavt) til 5 (høyt).

Tabell 6: Deltakernes rangering av leveringsattributter (1–5)

	Pris	Hastighet	Utvalg	Pålitelighet	Enkelhet
D1	4	3	2	3	3
D2	5	3	2	5	3
D3	2	5	5	5	5
D4	1	3	4	3	4

Del C – Kundereisen (10 min).

Når du bestemmer deg for å bestille mat, hva skjer fra du kjenner behovet til du faktisk trykker bestill?

- **D1:** Først vurderer D1 hva et tilsvarende måltid ville kostet på Rema 1000, og regner ut differansen mot hva det ville kostet hos Foodora/Wolt. Deretter spør D1 seg selv om tiden man sparer på å slippe å lage maten er verdt pengene.
- **D2:** Starter med å tenke på hva slags mat man har lyst på, søker deretter opp restauranter som tilbyr det, og blar gjennom alternativene før man tar en

beslutning.

- **D3:** Spør seg selv hvor det er enkelt å bestille mat, hvem som har god oversikt over meny og enkel betaling. Det er også en fordel om det er et sted man har bestilt fra tidligere og er kjent med.
- **D4:** Beslutningen kan tas alt fra dagen før til rett før man trenger maten.

Hvem eller hva påvirker valget ditt, eksempelvis anmeldelser, venner, pris, tidligere erfaring?

- **D1:** Valget påvirkes hovedsakelig av anbefalinger fra venner, gode tilbud og tidligere erfaring med stedet.
- **D2:** De viktigste faktorene er anbefaling fra venner, kjennskap til stedet, gode tilbud, kampanjer og studentrabatt.
- **D3:** Valget påvirkes av anbefaling fra venner, reklame og at restauranten man bestiller fra ser innbydende ut.
- **D4:** Valget avhenger sterkt av tidligere erfaring med restauranter.

Hva er det som til slutt avgjør om du bestiller eller ikke?

- **D1:** At smaken og tidsbesparing gjør prisen verdt det.
- **D2:** At man har lyst på maten og at prisen oppleves som akseptabel.
- **D3:** At man finner det man ønsker og er overbevist om at maten er god.
- **D4:** Om alle som skal ha mat faktisk møter opp.

Del D – Test av Zipline-konsept (25 min).

Deltakerne fikk følgende beskrivelse opplest på en nøytral måte: «Zipline er et selskap som leverer mat via drone. Dronen flyr 100 meter over bakken og senker ned pakken uten å lande. Leveringstider ca. lik som for annen hjemlevering. Tenk dere at dette fantes i din by.»

Førsteinntrykk (FS1).

Hva er den aller første tanken din?

- **D1:** Konseptet virker lovende dersom det er billigere, raskere og sikkert. Samtidig er det bekymring knyttet til støy og følelsen av å bli overvåket.
- **D2:** Den første reaksjonen er skepsis knyttet til leveringssikkerhet og hvordan man sikrer at maten kommer frem til riktig person og ikke blir stjålet. Det er også usikkerhet rundt hvordan tjenesten håndterer dårlig vær.
- **D3:** Konseptet virker nyttig for folk som bor avsidesliggende til, for eksempel på den andre siden av en fjord, eller er på hytta. Det påpekes også at mange forbinder droner med krig, og at folk derfor kan synes de er litt ubehagelige. Det er også ubehag knyttet til at dronene flyr rundt og filmer folk med kamera, selv om det ikke er det som er meningen.
- **D4:** Dette oppleves som naturlig teknologisk utvikling og at det er den veien verden beveger seg i.

Hva virker attraktivt?

- **D1:** Det er ikke viktig hvordan maten blir levert så lenge det er billigere og kjappere enn andre alternativer.

- **D2:** Konseptet virker nyskapende og spennende. Deltakeren er nysgjerrig og motivert til å prøve tjenesten fordi det er noe nytt og spennende.
- **D3:** Rask levering og bedre hygiene trekkes frem som attraktivt, ettersom tradisjonelle leveringsmetoder som sykkelbud og kjøretøy kan oppleves som uhygieniske.
- **D4:** Miljøprofilen virker attraktiv. Det ville også vært attraktivt hvis dronen kunne hentet opp mat fra flere ulike steder i én og samme leveranse.

Hva virker uklart eller usikkert?

- **D1:** Det er usikkerhet rundt overleveringen av maten når man ikke møter et menneske. Det er uklart hvordan mottaksprosessen fungerer.
- **D2:** Værforhold trekkes frem som en bekymring. Det er usikkerhet rundt pålitelighet, om dronen klarer å levere til riktig person. Det er også usikkerhet om dronen kan håndtere store bestillinger, holde maten varm og transportere den stabilt uten at maten velter.
- **D3:** Det er bekymring rundt værforhold, og om tjenesten er pålitelig nok i dårlig vær.
- **D4:** Det er usikkerhet rundt om dronen klarer å gjennomføre leveranser under krevende værforhold som vind, regn og snø.

Barrierer og drivere (FS2).

Hva skal til for at du tester tjenesten, og hva ville stoppet deg?

- **D1:** Tjenesten måtte være billig og bevist at den fungerer, og helst bli en norm folk flest bruker. Det som ville stoppet valget er at det er dyrt og ikke trygt.
- **D2:** Det viktigste er at man kan stole på at tjenesten er pålitelig og at de har et godt tilbud. Et samarbeid med influencere kunne gi et nyttig innblikk i hvordan tjenesten fungerer. Det ville også hjulpet dersom de samarbeidet med store restaurantkjeder som Peppes og Sumo, som man er fortrolig med, stoler på og har god erfaring med.
- **D3:** Anbefaling fra noen man kjenner, nysgjerrighet på selve leveringsmåten, eller bekjentskap med tjenesten gjennom reklame er viktig. Det ville også hjulpet dersom de samarbeidet med store aktører man er fortrolig med og stoler på.
- **D4:** Det som ville stoppet valget er usikkerhet rundt leveringen, forsinkelser, om maten holder seg varm og om den kommer tidsnok.

Ville du vært komfortabel med en drone over nabolaget ditt?

- **D1:** Det er i utgangspunktet greit, men det er viktig at man vet om det er en matdrone eller en drone som filmer. Usikkerhet rundt dette fører til at man føler at man har mindre privatliv.
- **D2:** Det ville ikke vært komfortabelt hvis det ble for mange droner. Én til to droner er greit, men flere droner hver eneste dag er ikke akseptabelt. Det ville vært lettere å akseptere utenfor sentrum hvor det er mindre bebyggelse.
- **D3:** Droner forbindes med krig, og det ville ikke vært så komfortabelt. Det ville også vært ubehagelig hvis naboene bestilte mat og man ikke visste at det kom en drone. Det ville vært lettere å akseptere utenfor sentrum hvor det er mindre bebyggelse.

- **D4:** Det er ikke særlig ønskelig med droner over hus og nabolag hele tiden.

Hva tenker du om støy og personvern?

- **D1:** Det er irriterende hvis dronen bråker mye. Det går i utgangspunktet fint, men hvis det er mistanke om at dronen brukes til noe annet enn matlevering er det ikke akseptabelt. Det er derfor viktig at dronene er godt merket slik at man kan se hvem som eier dem.
- **D2:** Droner oppleves som forstyrrende for personvernet. Hvor irriterende støyen er avhenger av mengden. Dronene bør være godt merket slik at man vet at det dreier seg om matlevering og ikke noe annet.
- **D3:** Det er enighet med D2 om at droner bør være godt merket, ettersom tydelig merking gjør at man føler seg tryggere.
- **D4:** Det er bekymring knyttet til mye støy over huset, og droner oppleves heller ikke som særlig gunstig for personvernet.

Bærekraft (FS3).

Zipline hevder droneleveranser gir 97% lavere CO₂-utslipp enn tradisjonell levering. Ville det påvirket valget ditt i praksis, eller er det mer en bonus?

- **D1:** Miljøprofilen ville påvirket valget positivt, men prisen ville uansett trumfet hensynet til bærekraft. Det kan tippe valget i en viss retning, men er ikke en av de primære faktorene.
- **D2:** Miljøprofilen hadde påvirket valget dersom kostnadene var like som for eksisterende alternativer.
- **D3:** Miljøprofilen hadde påvirket valget dersom kostnadene var like som for eksisterende alternativer.
- **D4:** Miljøprofilen oppleves mer som en bonus og ville ikke påvirket valget i praksis.

Situasjonsbruk.

Kan du beskrive en konkret situasjon der Zipline hadde passet perfekt?

- **D1:** En fjelltur der man kan få levert mat direkte til en GPS-posisjon.
- **D2:** Tjenesten hadde passet godt for folk som bor usentralt og kronglete til.
- **D3:** Hyttetur og båttur trekkes frem som situasjoner der dronelevering hadde vært nyttig.
- **D4:** En fjelltur der man kan få levert mat direkte til en GPS-posisjon.

Er det situasjoner der du aldri ville valgt det?

- **D1:** Hvis man har en nabo som ikke liker droner, ville det ikke vært aktuelt å bruke tjenesten.
- **D2:** Ville unngått å bruke tjenesten i byen, med unntak av situasjoner der man for eksempel har brukket foten og ikke kommer seg ut. Det ville heller ikke vært aktuelt dersom man bor i nærheten av en flyplass eller militærleir.
- **D3:** I tettbebygde strøk og i blokk ville tjenesten ikke blitt valgt.
- **D4:** Dersom man har en nabo som er svært negativ til droner ville det ikke vært aktuelt å bruke tjenesten.

Segment og posisjonering.

Hvem tror du dette passer best for? Beskriv den typiske Zipline-brukeren.

- **D1:** Den typiske brukeren beskrives som unge folk som er tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi.
- **D2:** Den typiske brukeren beskrives som en ung mann rundt 30 år uten kjæreste, som bor usentralt og er teknologientusiast. Det pekes også på at tjenesten passer for folk som ikke har tilgang på Foodora eller lignende.
- **D3:** Den typiske brukeren beskrives som en gjeng med menn mellom 20 og 60 år som synes droner og teknologi er kult og spennende.
- **D4:** Den typiske brukeren beskrives som unge mennesker i 20-årene og begynnelsen av 30-årene som har begynt i jobb og har penger til å bestille mat, og som er vant til å bruke teknologi i hverdagen.

Del E – Prioritering og avslutning (10 min).

Hva er de viktigste tingene Zipline må få på plass for at du skal velge dem?

- **D1:** Tjenesten må være pålitelig, billig og trygg.
- **D2:** Pålitelighet er avgjørende, i tillegg til at bestillingsmåten må være profesjonell, oversiktlig og enkel.
- **D3:** Det må være på plass et system som gjør leveringen og det å ta imot maten så enkelt som mulig.
- **D4:** Pålitelighet trekkes frem som det viktigste.

Hva må være på plass for at dette skal føles trygt?

- **D1:** Det er viktig at man ikke opplever at teknologien misbrukes til andre formål, og at det ikke skjer uhell.
- **D2:** Det må være kjent at selskapet har fått de nødvendige tillatelsene. Det oppleves også som tryggere dersom det er mennesker som styrer dronene, og ikke roboter.
- **D3:** Det er avgjørende at leveringsmåten er godkjent og lovlig. I tillegg bør tjenesten reklameres godt på forhånd slik at det blir allment kjent hva som skjer når noen får levert mat på denne måten.
- **D4:** Det må være bevist at dronene fungerer bra og ikke krasjer. Teknologien må være gjennomprøvd før man kan føle seg trygg på å bruke tjenesten.

Analyse av fokusgruppe – Zipline i det norske markedet**FS1 – Opplevd relevans sammenlignet med eksisterende alternativer.**

Deltakernes primære motivasjon for hjemlevering var tidsbesparelse og praktisk logistikk, ikke hastighet i seg selv, og D1 og D4 bestilte hovedsakelig i situasjoner der 15-minutters levering var irrelevant. Tjenesten ble først oppfattet som relevant i rurale kontekster som fjellturer, hytter og båtturer, mens urbane hverdagssituasjoner manglet et tydelig problem å løse. H1 støttes dermed av materialet.

FS2 – Holdninger knyttet til trygghet, personvern og støy. Tre av fire deltakere trakk spontant frem værutsatthet, leveringssikkerhet og personvern som

sentrale bekymringer, og D3 assosierte droner med krig og overvåking. Samtlige understreket at tydelig merking var en forutsetning for legitimitet, og pålitelighet og trygghet dominerte over hastighet da deltakerne rangerte hva som skulle til for å velge tjenesten. H2 støttes dermed av materialet.

FS3 – Bærekraft som verdiskapende faktor. Bærekraft ble ikke spontant nevnt som motivasjon, og først når 97 % lavere CO₂-utslipp ble presentert kom det respons. D2 og D3 ville latt miljøprofilen påvirke valget kun dersom prisen var lik eksisterende alternativer, D1 omtalte det som noe som kunne tippe valget uten å være primært, og D4 opplevde det kun som en bonus. H3 støttes dermed av materialet.

FS4 – Pristerskel og akseptabel prispremie. Prissensitiviteten var gjennomgående høy, og D1 og D2 rangerte pris høyest eller nest høyest av alle attributter. Ingen av deltakerne nevnte hverdagssituasjoner der de ville akseptert en prispremie for hastighet alene, men flere antydte at en konkret bruksverdi som GPS-levering på fjellet kunne endre regnestykket. H4 støttes dermed av materialet.

Samlet vurdering. Fokusgruppen avdekker en konsistent prioriteringsrekke der pålitelighet, pris og trygghet veier langt tyngre enn hastighet og bærekraft. Et gjennomgående mønster er at Zipline oppleves som mest relevant i rurale brukarenaer, mens urbane hverdagssituasjoner mangler et sterkt nok følt behov til å rettferdiggjøre tjenesten. Deltakerne peker samtidig på tydelig merking, samarbeid med etablerte aktører og gjennomprøvd teknologi som forutsetninger for at terskelen for førstegangsbruk skal senkes.